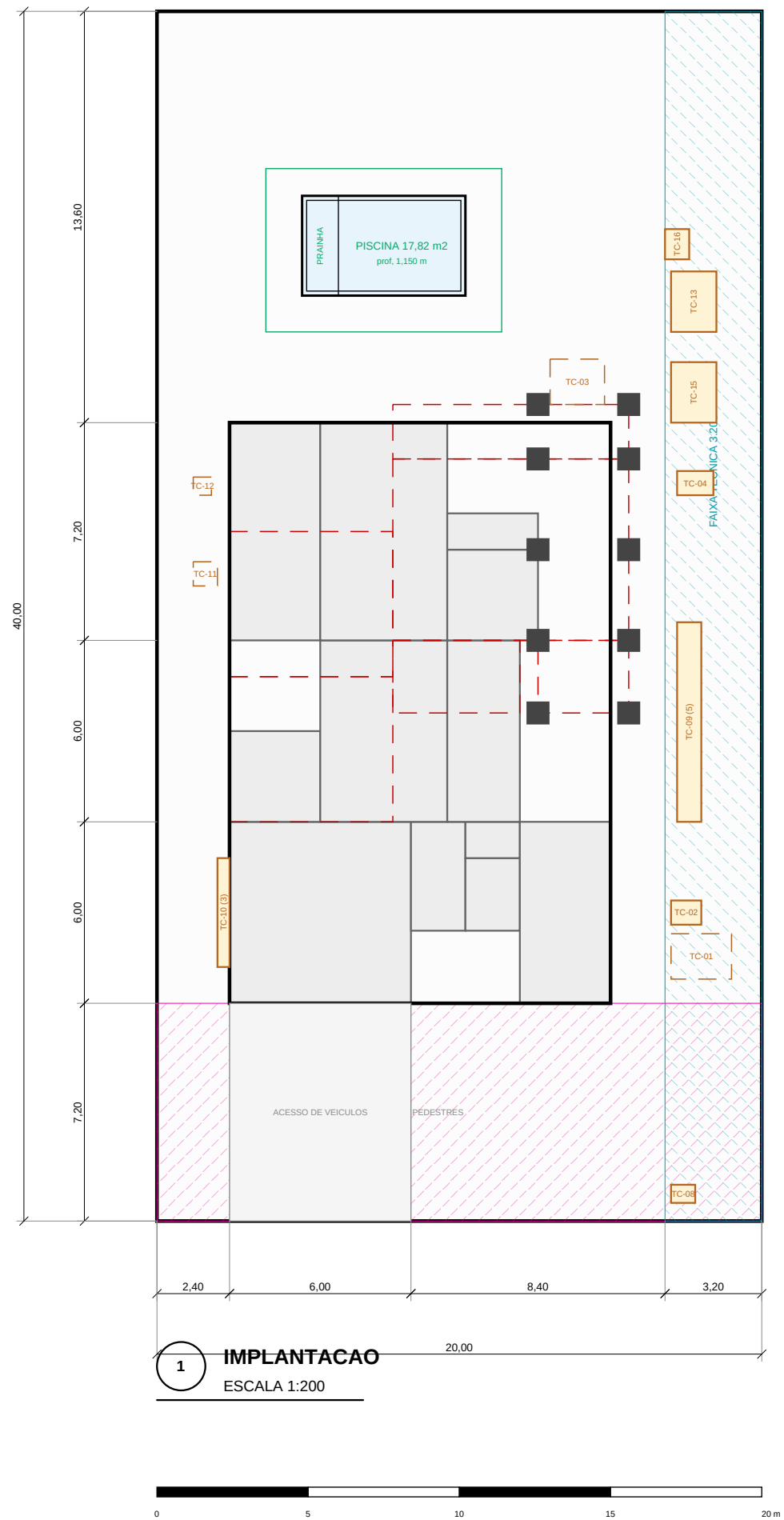




VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	33,21 %	até 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,370	até 1,00	OK
Calçada	2 passeios	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 50/00 [4]	OK
Recuo lateral sup.	2400 mm	sem limite no caso	OK
Recuo lateral inf.	3000 mm	até 5000 mm	OK
Recuo de fundo	13800 mm	até 5000 mm	OK

- NOTAS
- * Lote: 25.000 x 40.000 mts = 800.00 m2.
 - * Recuo: frontal 7.200 / lateral sup. 2.400 / lateral inf. 3.200 / fundo 13.800 mts.
 - * Parâmetros do SUD: Taxa de Ocupação 50% - sem limite de área de solo.
 - * Sem muro frontal, mural lateral e de fundo 0 a 2.000 mts.

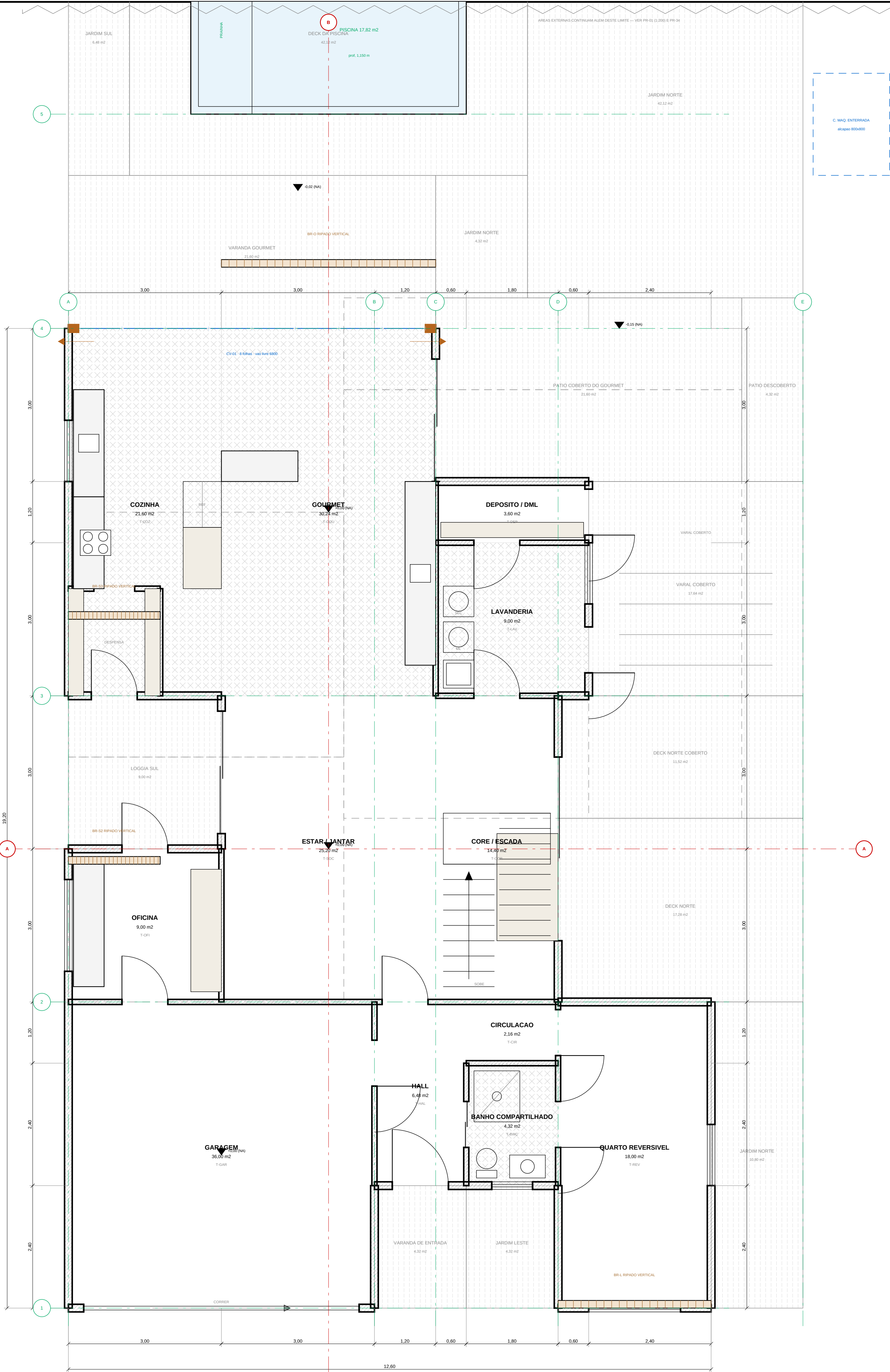
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada SUD (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:200 FORMATO A1 MILHA 465/000000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RQ2 LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJECION 01 06-25 REV RQ2
--	--	---	---



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

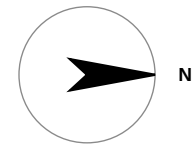
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	6,48
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x2400	4,32
T-COR	CIRCULACAO	1800x1200	2,16
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3000x3000	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,80
T-GOU	GOUREMET	4500x2700	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	1800x600	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x3000	15,80
T-L-OS	LOGGIA SUL (aberto)	3000x3000	9,00
T-D-AL	DECK NORTE (aberto)	4800x3000	17,28
T-D-C	DECK NORTE COBERTO (aberto)	4800x2400	11,52
T-V-AL	VARAL COBERTO (aberto)	4500x4500	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUREMET (aberto)	6000x3600	25,80
T-P-D	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x3000	4,32
T-V-AL	VARANDA GOUREMET (aberto)	7500x3000	25,80
T-D-OP	DECK DA COZINHA (aberto)	7800x4500	42,12
T-J-SUL	JARDIM SUL (aberto)	1200x600	6,48
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM NORTE (aberto)	5400x7800	42,12
T-P-V	JARDIM DE PUNDO (aberto)	14800x4800	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

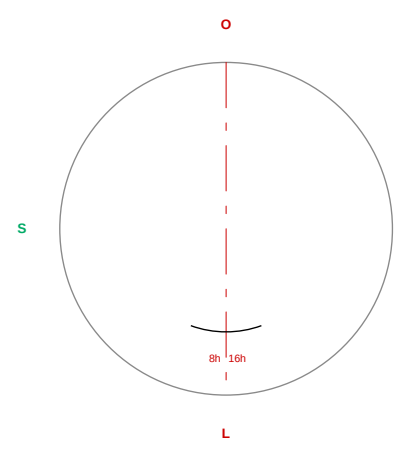
REF	VALOR (mm)	QUANT.	QTD	TIPO
CW1	700x2000	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1100	3	porta de banheiro, alumínio
J4	800x800	1800	1	porta de banheiro, alumínio
J5	1800x1200	1100	2	porta de banheiro, alumínio
P1	1100x800	0	1	porta principal, alta espacia
P2	900x1200	0	4	porta interna (diversas configurações)
P4	800x1200	0	7	porta de serviço, resistente a umidade
P5	900x1200	0	1	porta de COZINHA — sem área de varanda
P6	5400x2400	0	1	portas de correr, alumínio espado
P7	3000x2400	0	1	vão social paralelo
P8	3000x2400	0	2	porta blindada de vidro (diversas adicionais) — ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m

→ segue linha vertical

Nota: 1:50 m e 1:50 m

→ segue linha vertical

- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm; cotas elevadas a 600 mm.
- Planta externa 120 mm / distância interna 120 mm (2).
- Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SUE TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PS-PS2 (previsível)

UNIDADE MESTRE: AM

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUA 600/600/300

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR RQ2

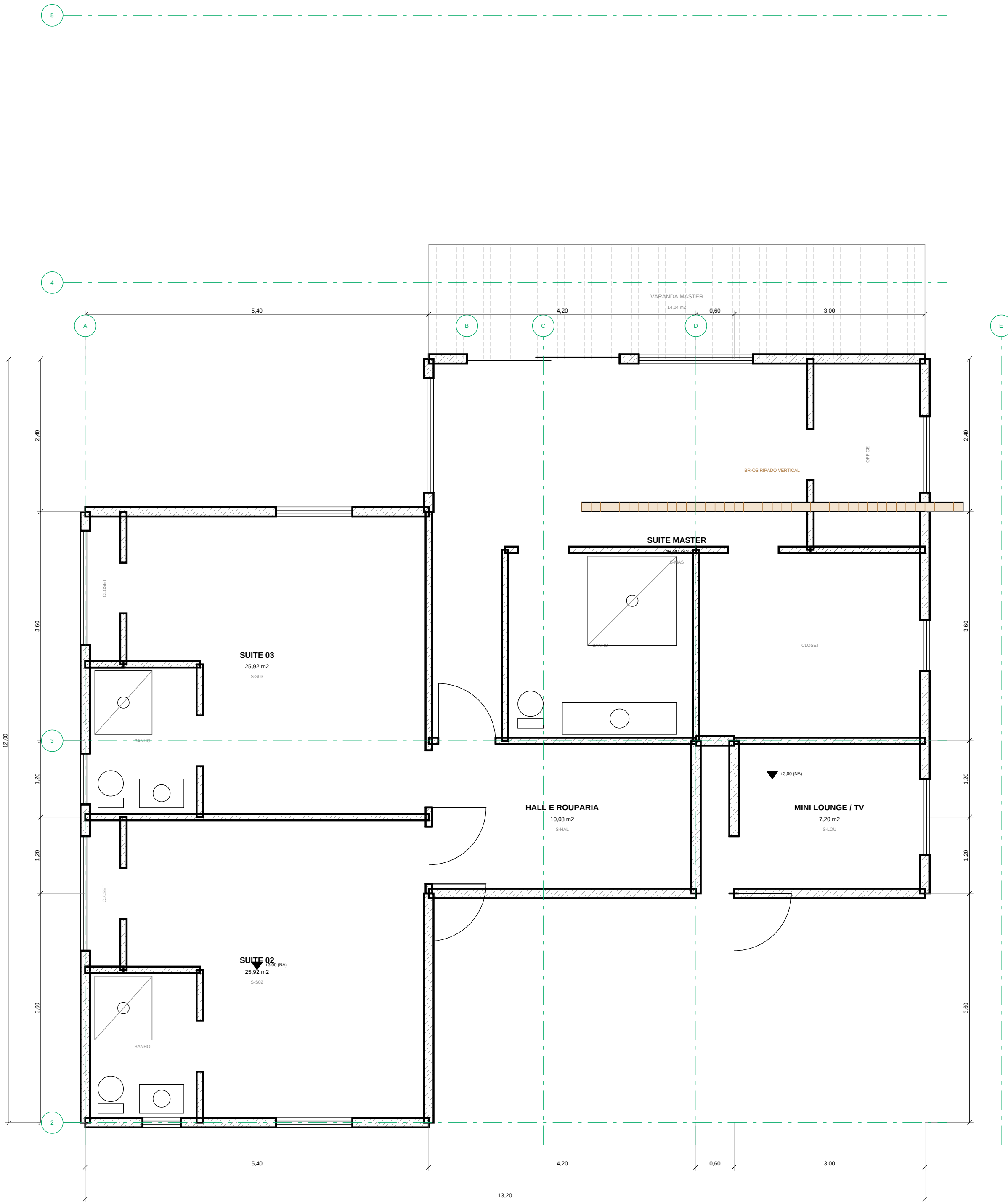
MAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

02

06-25 REV RQ2



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

COD	AMBIENTE	MÓDULO (qm)	ÁREA (m²)
S-001	SUITE 01	5400x4800	25,92
S-002	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-004	HALL E ROUPARIA	4200x4800	20,16
S-005	MINI LOUNGE / TV	3600x2400	7,20
S-006	SUITE MASTER	7800x4800	37,44
S-007	TOTAL FECHADO		116,64
S-BAL	VANANDA MASTER (aberto)	7800x1800	14,04

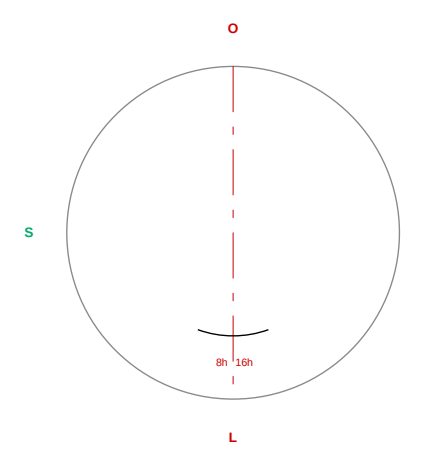
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	DET.	QTD	TIPO
J01	1200x1200	1200	4	junta de pavimento, alumínio
J02	600x600	1200	1	junta de barreira, alta transição
J04	800x800	1200	2	junta alta de barreira, bancadora
J05	1800x1200	1200	4	junta ampla de pavimento, alumínio
P02	800x1200	0	4	porta interna (barreira unificada)
P03	3600x4800	0	1	porta-folha de vidro (porta adicional) - ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
Alcova, sala, cozinha, banheiro, etc.
Módulo de luz, equipamento e tecnologia
Propriedade do pavimento superior e da cobertura
Eixo modular e linha de corte
Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1.50 m x 1.50 m x 1.50 m
= projeto para 1.50 m x 1.50 m
Nota: 1.50 m x 1.50 m x 1.50 m
= projeto para 1.50 m x 1.50 m

- NOTAS
- Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
 - Malha modular 600 mm, cotas mínimas 600 mm.
 - Planta baixa 120 mm x 120 mm (divisão interna 120 mm x 120 mm).
 - Modulo de luz indica pontos de luz e energia (NBR 6492).

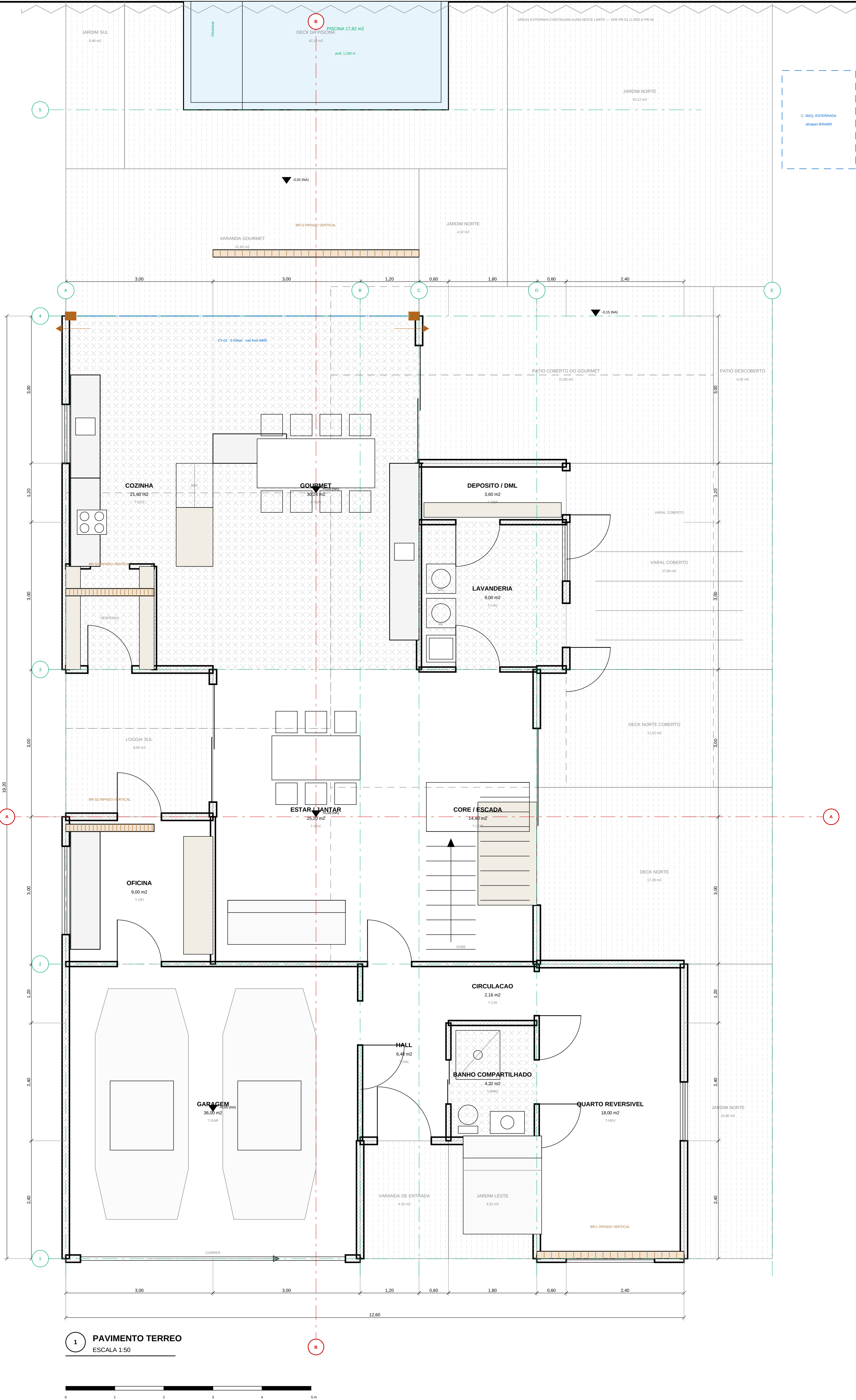
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MALHA: 600/600/600	EXIBIÇÃO ESTUDO PRELIMINAR RQ2 Linha Consolidada PARA ORÇAMENTO SEM ART / RNT	PROJETO 03 06-25 REV RQ2
--	---	--	--------------------------------

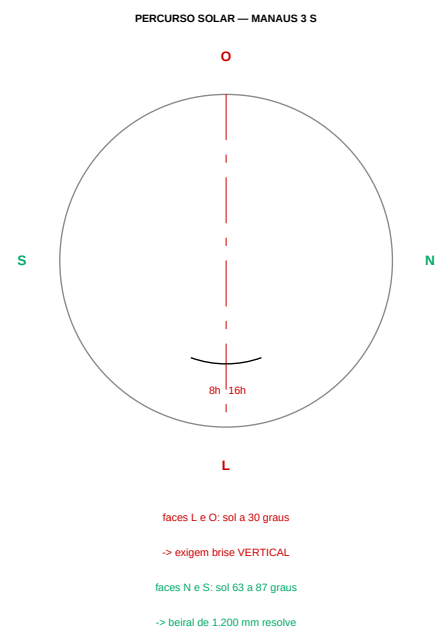
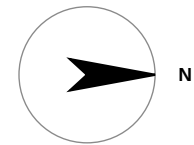


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	CARACEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x2400	4,32
T-COR	CIRCULACAO	1800x1200	2,16
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3000x3000	9,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	27,00
T-COR	CORRÊ / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,87
T-GOU	GOURMET	4500x2700	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,09
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x3000	15,00
T-LOG	LOGGIA SUL (aberto)	3000x3000	9,00
T-DCL	DECK NORTE (aberto)	4800x3000	17,28
T-DNC	DECK NORTE COBERTO (aberto)	4800x2400	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (aberto)	4500x4500	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (aberto)	6000x3600	21,60
T-PD	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x3000	4,32
T-VAR	VARANDA GOURMET (aberto)	7500x3000	22,50
T-DEP	DECK DA PISCINA (aberto)	7800x4500	42,12
T-J-S	JARDIM SUL (aberto)	1200x4500	6,48
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	5400x7800	42,12
T-PV	JARDIM DE FUNDO (aberto)	14400x4800	69,12

REF	VALOR (mm)	QTD	QTD	TIPO
CVE1	7000x2800	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J51	1200x1200	1100	3	panela de banheiro, alumínio
J54	800x800	1800	1	panela alta de banheiro, alumínio
J55	1800x1200	1100	2	panela ampla de banheiro, alumínio
PR1	1100x2800	0	1	porta principal, alta espessa
PR2	3000x1200	0	4	porta interna (diversa configuração)
PR4	3000x1200	0	7	porta de serviço, resistente a umidade
PR5	3000x1200	0	1	porta DE COBERTO — sem área de varanda
PG1	5400x2400	0	1	portas de correr, alumínio espado
PG2	3000x2400	0	1	vão social paralelo
PG3	3000x2400	0	2	porta dobradiça de vidro (diversa adicional — ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensiones em milímetros; cotas de nível em metros.
 - Malha modular 600 mm; cotas elevadas a 600.
 - Planta externa 120 mm / distância interna 120 mm (S).
 - Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

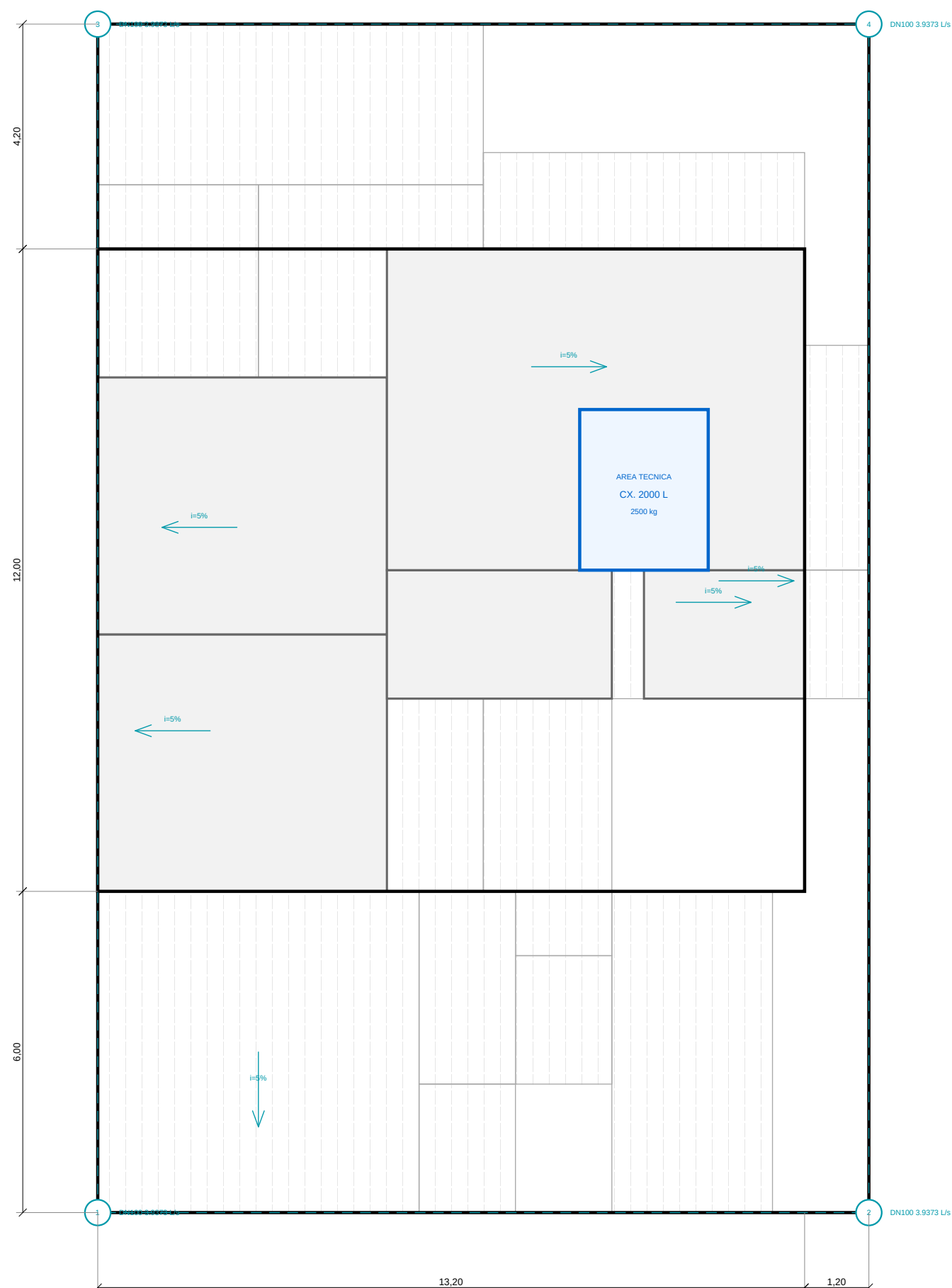
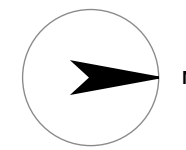
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	1:50	ESTUDIO PRELIMINAR RQ2	04
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	TRABALHO PARA OBRAS	04
UNIDADE MESTRE: AM	MAQUETA 600/600/600	SEM ART / RNT	04-25 REV RQ2



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandwich PIR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanais CHUZO.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) C + 0.35 = Q = 33.7400 L/A.
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e lixíngios, sem ligação a rede pública.

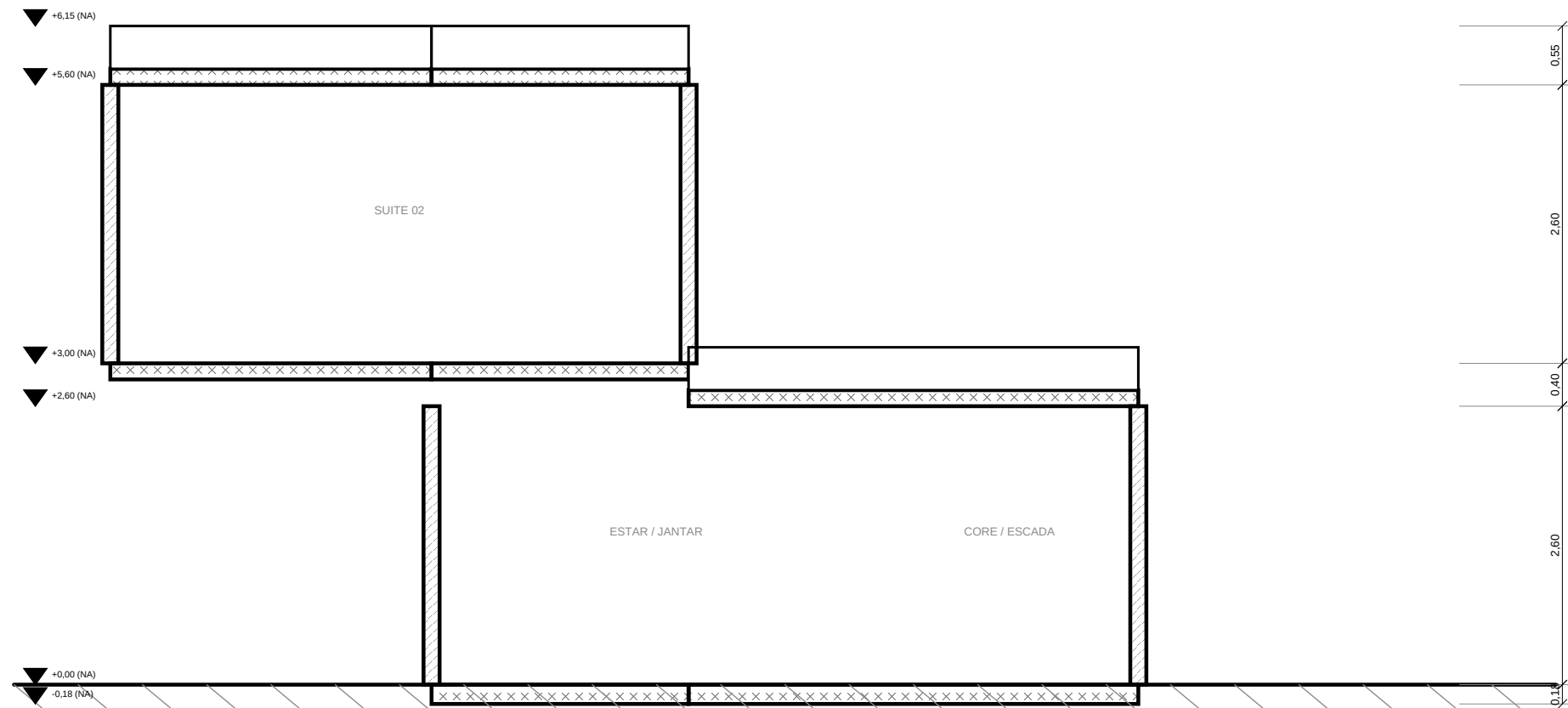
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

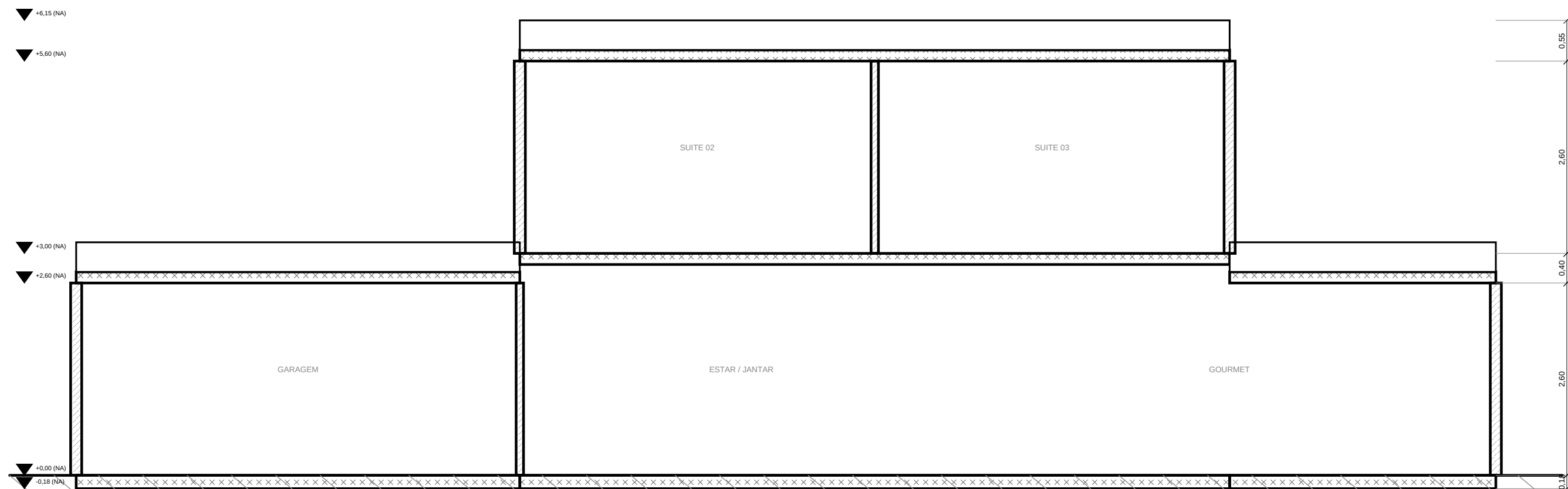
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RAZ	05
PLA-RIZ (previsão)	FORMATO A1	IMÓ LIVREDO PARA CRIA	
UNIDADE MESTRE: mm	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	05-25 REV RAZ



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60



2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



- NOTAS
- * Piso drenado acabado 2500 mm x piso a piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda +0.250 m (não pavimentado) e +0.100 m (pavimentado) — H.
 - * Fundacao em radier 180 mm, tra 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedacao em Light Steel Frame, veda garagem em perfil metálico estrutural.

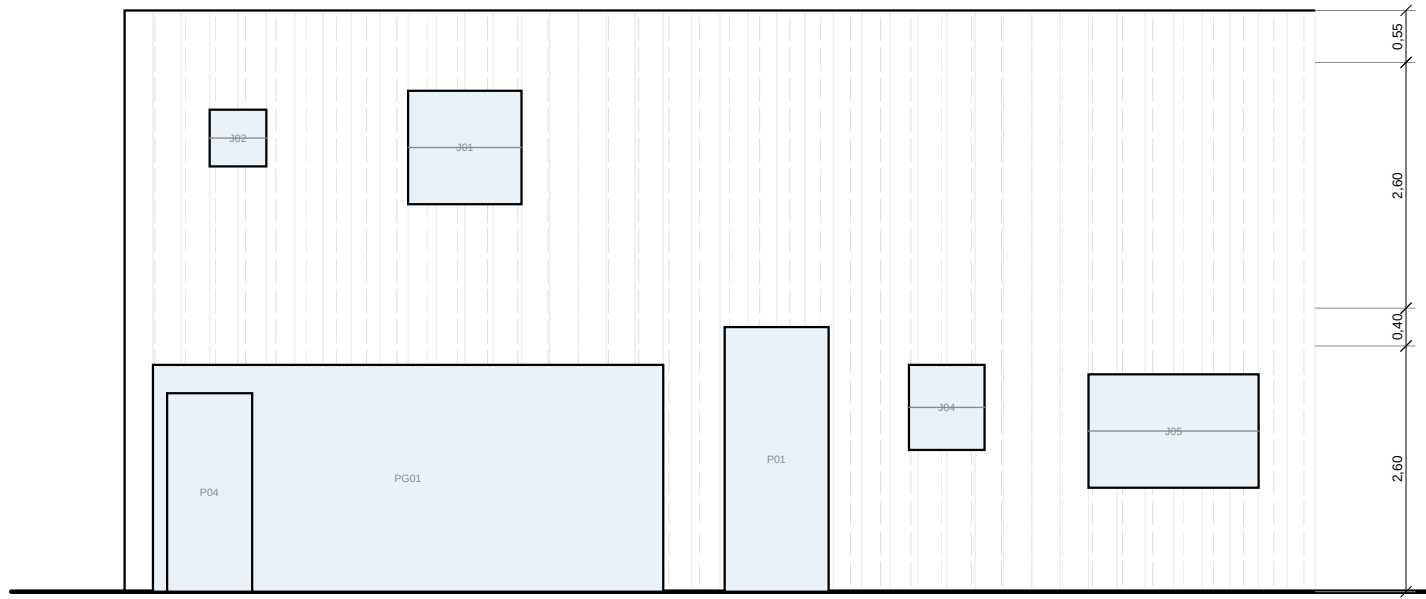
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELO TATIANA (S)

PROJETO ARQUITETONICO

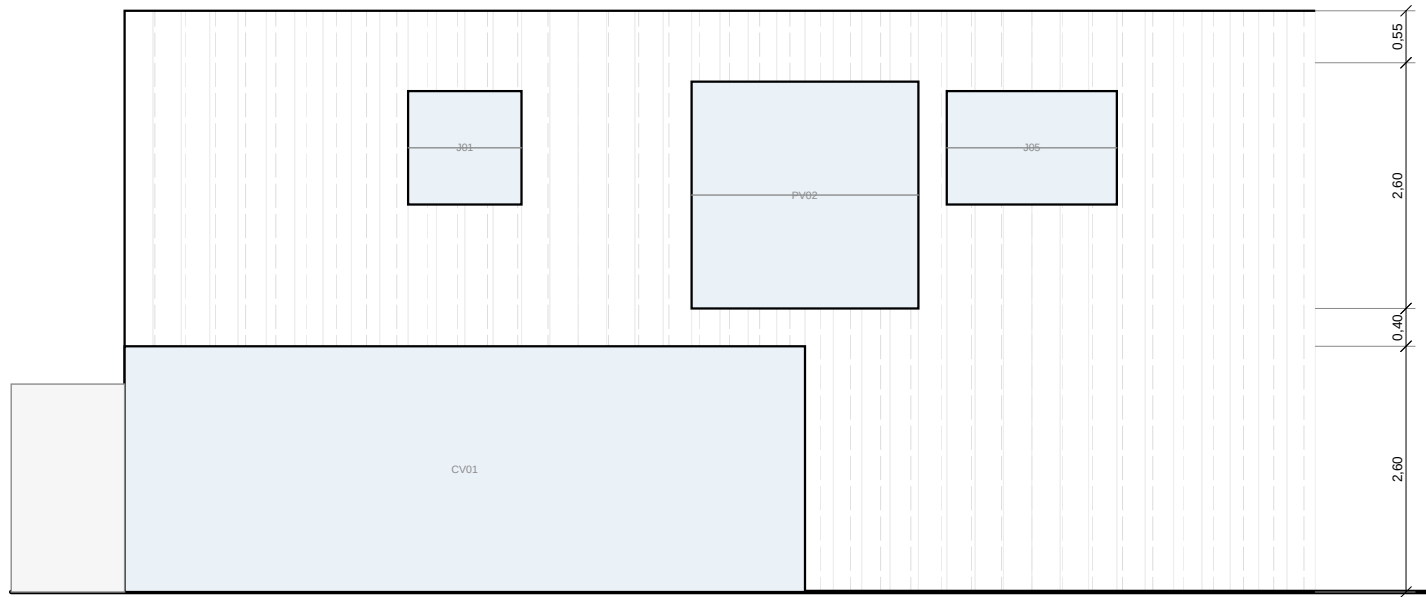
CORTES AA E BB

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR RQ2	06
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m/m	VALOR: 600/500/500	SEM ART / RNT	06-25 REV RQ2

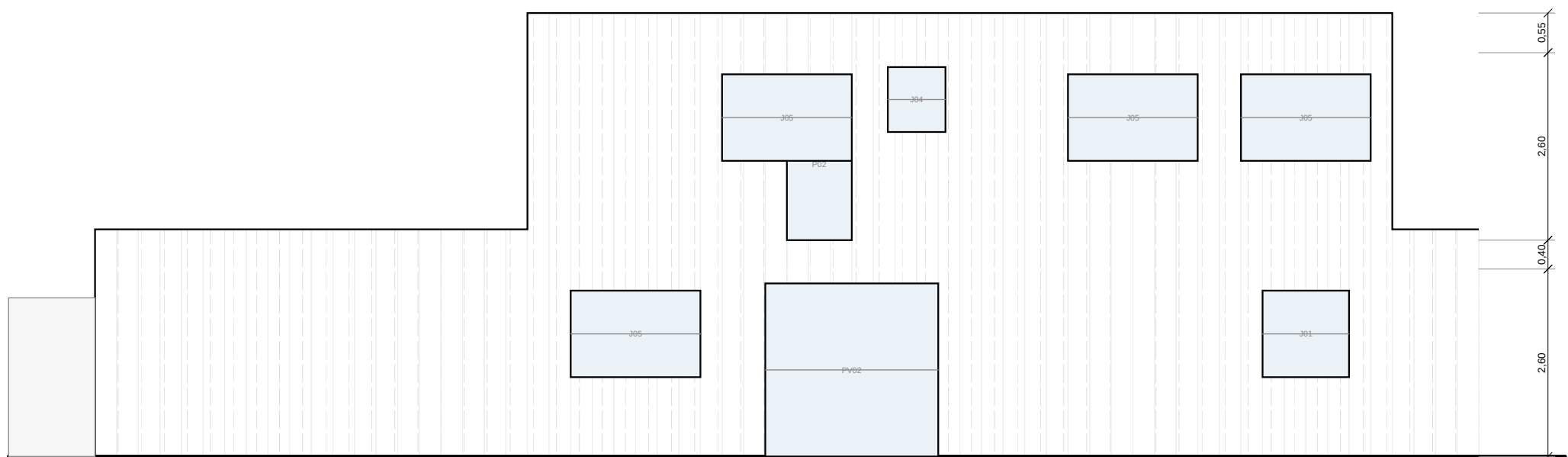


FACHADA FRONTAL (SUL)

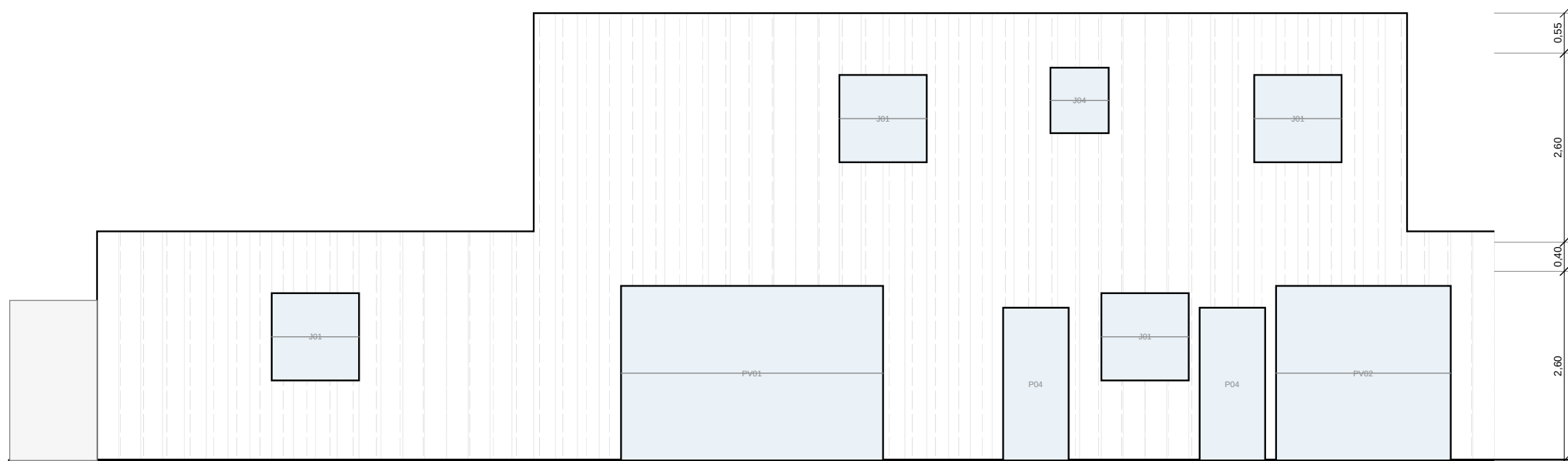
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



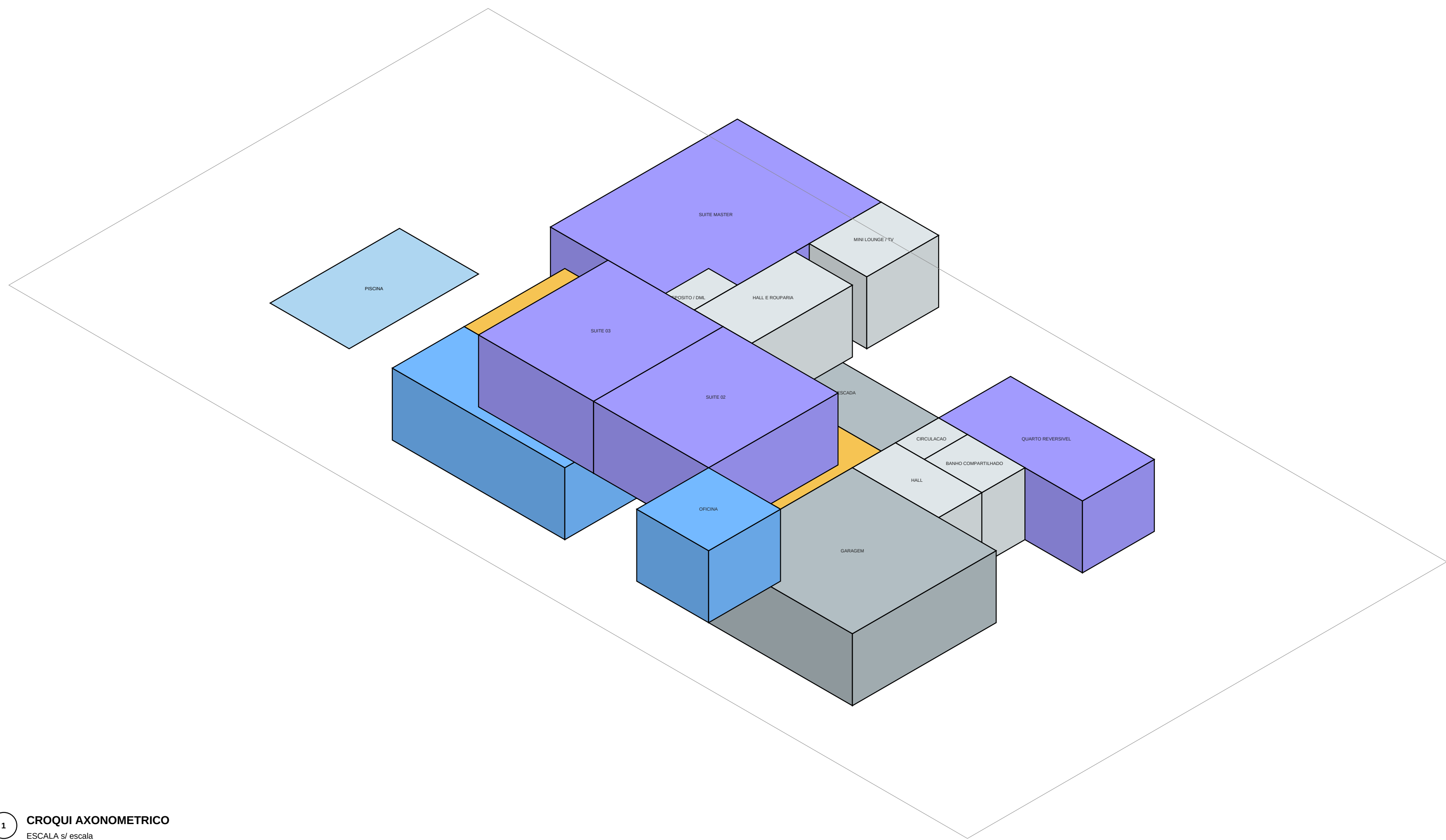
FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 folhas de acabamento: material c/ati, aluminio perfilado, aluminio anodizado.
 - Vista reduzida na frente e concentrada na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, scallies por parâmetro vertical n=1.800 mm.
 - Muros laterais e de fundo n=1.200 mm, sem muro frontal.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOLO TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR RQ2	07
Proj RQ2 (previsão)	FORMATO A1	IMAG. LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METROS - MM	MILIMETROS (50/100/200)	SEM ART / RNT	06-25 REV RQ2



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
	SOCIAL — estar/jantar e gourmet
	INTIMO — suítes e quarto reversível
	SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI,
	APOIO — garagem e core
	CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balcão sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PROJETO (previsão) UNIDADE METRICA: m/m	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 100/500/200	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R12 TUDO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 08 08-25 REV R12
--	--	---	----------------------------------

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (R\$)	ORÇAMENTO (R\$)	DELTA
Luz	800,00	800,00	0,00
Área fechada – terraço	180,00	174,24	-5,76
Área fechada – superior	130,00	94,90	-35,10
Área fechada total	290,00	259,14	-30,86
Vedação muros (alvenaria)	10,00	10,00	0,00
Áreas externas: calçadas/terracas	280,50	-	-
Lanteras d'água de plasma	11,50	11,50	0,00
Pracampo coberto (terraço + alvenaria)	290,48	-	-
Taxa de inspeção (pragmática coberta)	20,21 %	max 10 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,970	max 1,00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	YAO (m3)	PMT	QTD	AREA TOT (m2)	TPO
P023	500 x 1000	0	1	12,96	paredes de cimento, alvenaria isolada
P03	1100 x 2000	0	1	3,08	porta principal, alca isolada
P04	900 x 2100	0	8	15,12	porta interna (dormitorio unificado)
P02	900 x 2100	0	7	12,23	porta de service, ressenante a unidade
P05	900 x 2100	0	1	1,08	porta DE CORRER – sem area de varandona
J01	1200 x 1200	1100	7	10,08	janela de dormitorio, aluminio
J02	1000 x 600	1000	1	0,36	janela de banheiro, alca translucente
J03	900 x 1000	900	8	0,90	janela de refrigeratorio, aluminio
J04	800 x 800	1000	3	2,16	janela alca de banheiro, basculante
J05	1000 x 1200	1200	6	12,96	janela antiga de dormitorio, aluminio
PV01	3000 x 2400	0	1	6,64	vao social posterior
PV02	2400 x 1800	0	3	17,28	porta lateral de mesa (dormitorio adicional – ver D001)
CV01	7200 x 2400	0	1	18,72	CORTINA DE VEDAO vertical, 8 folhas de 900 mm de esp

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

[illegible]

PENDENCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO

#	PENDÊNCIA	IMPACTO
1	Controle atual do SCSO (CSAF, taxa de emissões, galvânicos) — Le 1 038/014	Condição total e implementação
2	Investimento de água e consumo industrial de água — NBR 6122	Funções
3	Calor de combustão de metais LSP — instalado, com 207 — NBR 9003 / 14762	Estimativa de balanceiro, início de apoio da classe 4/2000. O grau de dimensionamento
4	Verificação ambiental do meio-plano — Código Ambiental de Maricó	Contaminantes
5	Exigência municipal de instalação plana no lote — a conformar	Se houver, melhor apoio do recurso
6	Regulamento específico de contêineres — —	Fachada, muros, recursos e espaços externos
7	Plano de entrada de energia elétrica — NT ANEAS Energia	Condição de disponibilidade de 3/2000 no canal
8	Nível de qualidade dos gases LSP — balanceiro	A programação atual e do estudo, não de corte
9	Diâmetro de água fria de canal de processo — NBR 9026	Hidráulica a partir da PIR 09 para CHDO no canal, verificação no vórtice
10	Condição dos materiais: 10% dos preços são (9) — Le 14 123/07, 23 (aproximadamente 3/2000)	O prazo de coleta desde a obra pronta para ser, enquanto não voltar

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

Nº	ANEXO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (kg/m²)	SQAP (kg/m²)	MODO	FASE
0-MAIS	SUITE MASTER	21,80	12,40	17,800	18,600	TC-09	ATIVO
1-REDA CONSULTORIA E REVISÃO sobre o Guia Explicativo R22 em toda divergência gerada.			16,40	33,400	35,000	TC-09	ATIVO
2-CRIAR A Lista e o nome do projeto de uma R22 e marca-se o item como [D].		20,18	3,36	15,200	15,500	TC-10	ATIVO
3-Criar ambas as tabelas, prevalece a norma e registre-se a execução.		16,14	4,42	20,000	19,000	TC-10	ATIVO
4-Agrupar pela ordem de instalação: carpete, largura, altura, expressão, material e revisto.		25,22	5,78	29,700	30,000	TC-09	ATIVO
5-LOU	MIM LOUNGE/TV	7,20	1,44	6,600	9,800	TC-09	ATIVO
5-MAIS	SUITE MASTER	22,80	12,44	17,800	18,600	TC-09	ATIVO
1-OFI	OFICINA	9,00	2,16	7,000	9,000	TC-10	RESERVA
	FRONTEIRA 1 SOC / T-GOL - relevo 300 mm, altura base 200 mm	—	—	—	—	—	AE

AREAS TECNICAS LOCADAS

COD	ELEMENTO	QDMA	POSICAO [mm]	QM [mm]	CONEXAO	OBSERVACAO
TC-01	Coluna 3.000 L	EN7	(17000, 8000)	1000 x 1000	enterrado	enterrado sob a sala tecnica, tempo 90/30/60
TC-02	Motores de reculacoe 0,5 cv	PT n	(17000, 8000)	1000 x 800	aparente	bomba antirretornacao sucacao DN25, reculacao D
TC-03	Reparadora pluvial 1.000 L	EN7	(13000, 70000)	1800 x 1500	enterrado	enterrado no jardim norte, junto ao estacionamento
TC-04	Central SLP (2 x P=40)	PT n	(17000, 24000)	1300 x 800	aparente	NEN 150/22 mm 1,5 m de qualquer lado e 3,0 m
TC-05	Quadro geral 26 modulos	INT	Interno x 7x40	300 x 800	aparente	pendido da grampagem perto do hall, altura de 1
TC-06	Quadro superior 24 modulos	INT	Interno x 5x40	300 x 600	aparente	hall do pavimento superior
TC-07	Placa de dados e CFTV	INT	Interno x 6x40	400 x 800	aparente	8 cameras, 3 acessos portais, 1 videoponto
TC-08	Modulos de agua e energia	TEST	(17000, 600)	600 x 800	aparente	na realidade, leitura para via sem entrar no c
TC-09	Nicho de condensadores NORTE (3 posicoes)	PT n	(17000, 12000)	600 x 600	aparente	5 posicoes
TC-10	Nicho de condensadores SUL (3 posicoes)	REC-S	(2000, 600)	400 x 3000	aparente	3 posicoes
TC-11	Caixa de gestaoe 30 L	REC-S	(1000, 10000)	600 x 800	releante	a jusante de controla, improprio
TC-12	Caixa de espaco 600 x 800	REC-S	(1300, 10000)	600 x 800	releante	aberto da figura e resto publico
TC-13	Caixa de espaco de protecao	PT n	(17000, 24000)	1300 x 2000	aparente	ent. pa na lateral ocidente (3 Mds), bomba de ve
TC-14	Deposito externo de agua e protecao	PT n	(17000, 24000)	1500 x 1000	aparente	solares, mananciais de filtragem, cabineira e res
TC-15	Ducha externa	PT n	(16000, 30000)	600 x 1000	aparente	na borda da ilha tecnica perto do deck, sem

NOTAS

- Documentos de coordenacao — nao substitui projeto legal, calculo ou AIA

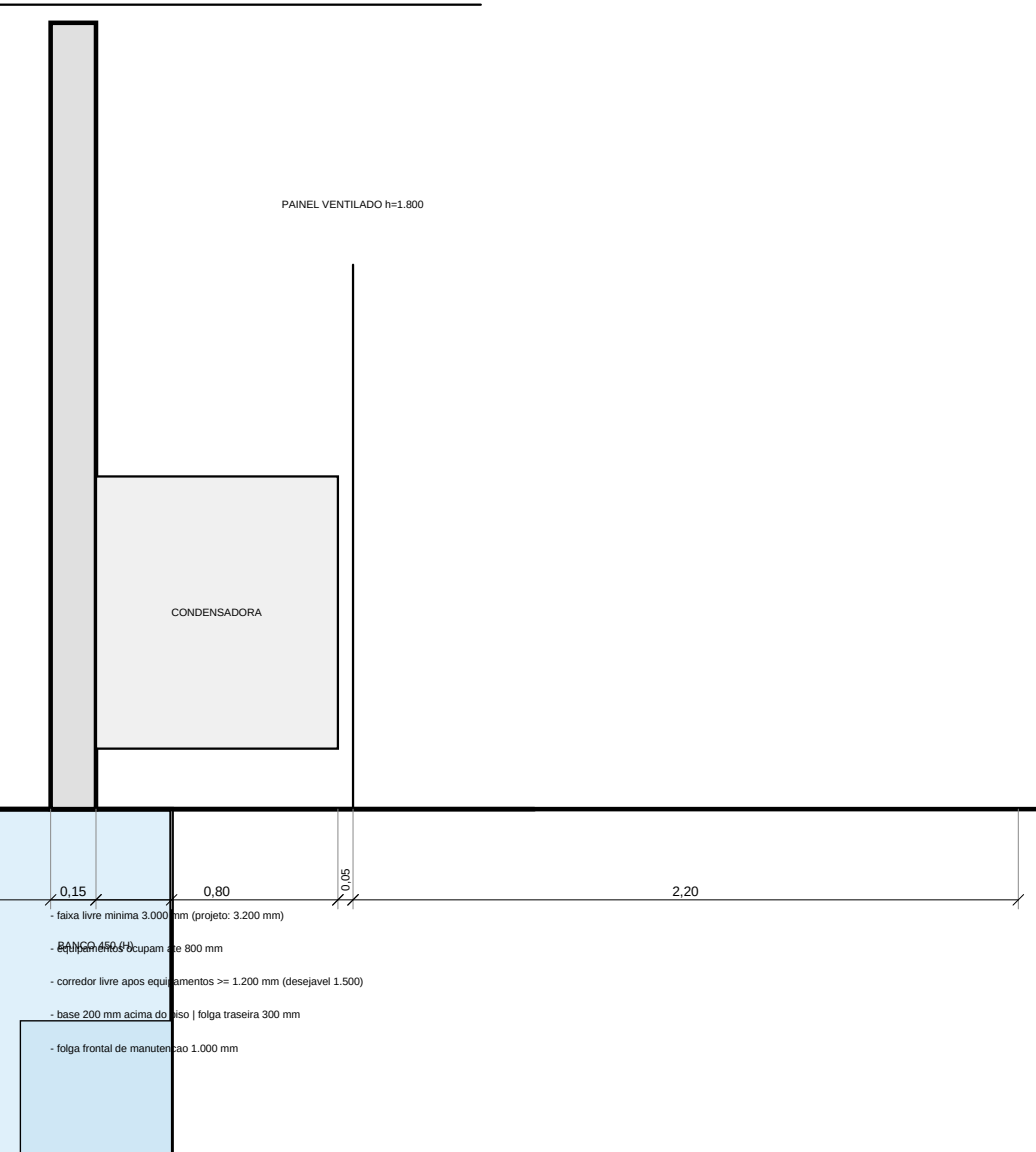
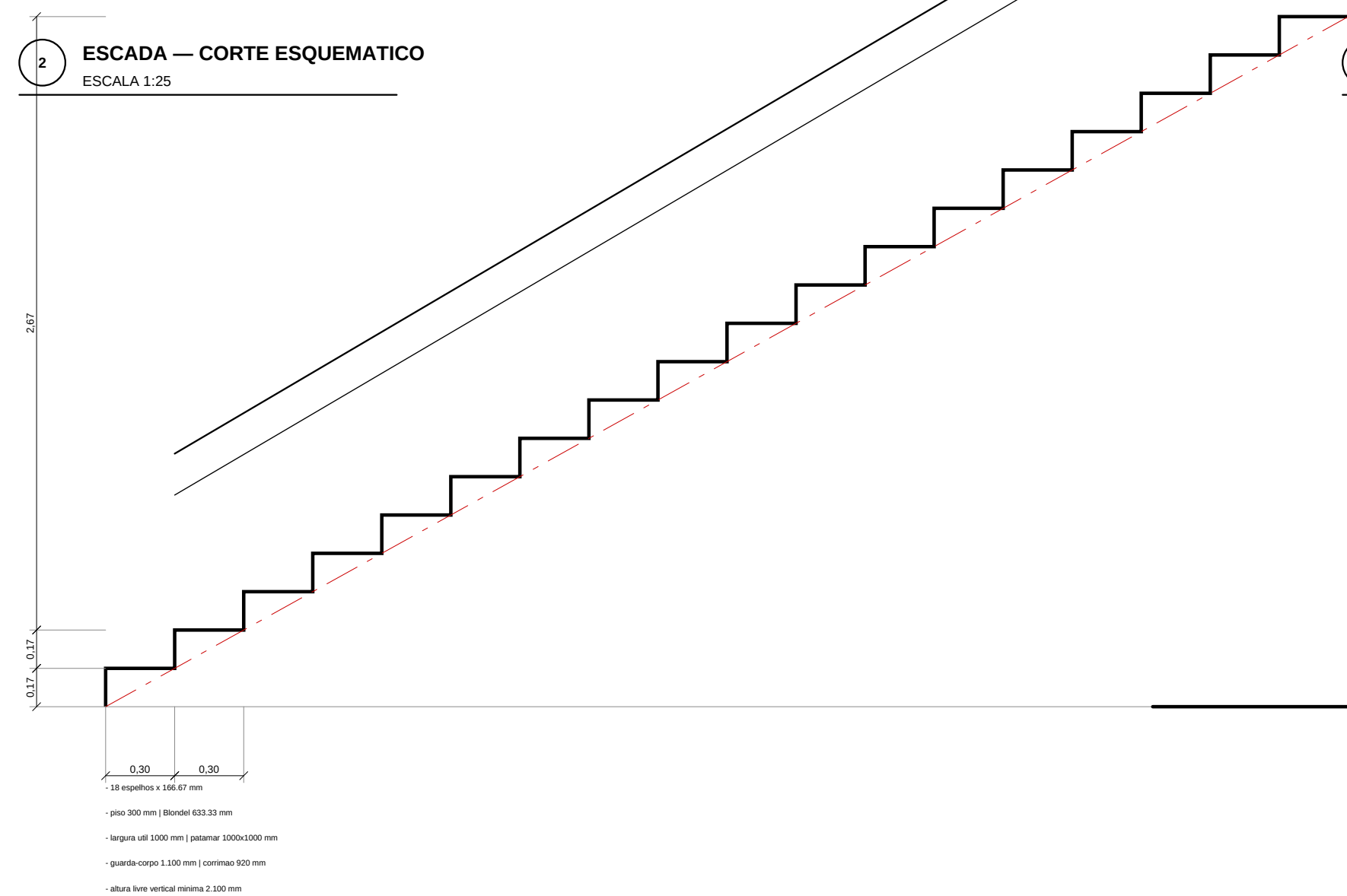
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 5016 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PRIMEIRA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R42	09
pos-R22 (prevalos)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE ARQUITET. (m²)	MAIUSA 0000000030	SEM ART. 1961	de 25 REV R42



PROJETO PORTO REAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R42	
pro-R32 (previsão)		NÃO LIBERADO PARA OBRA	10
UNIDADE MESTRE: 0000	FORMATO A1	SEM ART. / RBT	06-35 REV. R42
	MALHA: 600/600/350		

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
La mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.6302
U = 1/R [W/m2 K]		0.615
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Núcleo PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (desconsiderado)	-	0.1700
R TOTAL		3.4001
U = 1/R [W/m2 K]		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.615	<= 0.40	OK	0.74 %	<= 4.0 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 6.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U efetivo	perda de R	efeito
Unif, sem condutor a partir	0.615	-	referencia do cálculo
Montante semi-quilíbrio térmico	1.025	40 %	a partir do cálculo a la internal
Com banda isolante contínua (200 mm)	0.688	8 %	XPS EPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	orienta??
NORTE	61.5 graus	23jan, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	23jan, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	08a, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18a, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas faces leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4,1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr alumínio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MÍNIMO
correr com vedacao por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de alu com vedacao dupla, laminado 6+6 PVB acustico	39	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

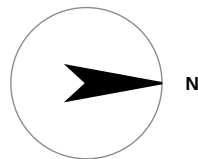
SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (CSB + placa cimenticia), sem tratamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	201	13.9	2.25	insatisfatoria
Com forro absorvente, cortinas e carpete	201	51.0	0.69	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.60 a 0.80	referencia

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante contínua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas faces leste (rua) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada revertebera 2,5 s.
- Calvêlho operável no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcância menor ou igual a 0,40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilação permanente + massa LEVE.
- * Valores de latitude conforme NBR 15220-2, sendo [6] sua hipotesis de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | 500x 700m - 95

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unif Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R42	
Proj R42 (previsão)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	11
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 605/60000	SEM ART / RNT	de 35 REV R42



TERREO



SUPERIOR

FAMÍLIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	rho	AREA m2	inibico	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	120	95	340.00	1.12	Fora de faco interno, sem acouso
PA-1	Parede hídrica interna	120	94	39.00	1.20	Apenas onde passa portada de escape ONDO na fachada
PA-1	Parede acustica	120	90	90.84	1.20	Entre o forro de tecto, isolado termico, em todo o
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	120	96	7.80	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estacionamento
PI-1	Divisória interna simples	120	91	29.98	1.00	Entre os quartos homologados (paralelo com varanda, sala)
	TOTAL			478.60		



PE-1 — densidade 12 + eps 20 (200 kg/m³) + montante 95 c/l na 90 + gesso 12.5 + acabamento

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e acouso de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso R2 12.5 + montante 95 c/l na 90 + gesso 12.5 + refreco para laje

A espessura e de 120 mm sendo para acouso e 120 mm para a laje. Usar 120 mm na fachada e 120 mm na laje.



PA-2 — dupla-chapa 12.5 + portil reciclado + montante 48 c/l na 48 + dupla-chapa 12.5

Dupla-chapa e o unico perfil acustico homologado +1.68 por chapa adicional. Descartar-se a maioria sem mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla-chapa 12.5 + portil reciclado + montante 76 c/l na 90 + dupla-chapa 12.5

O perfil reciclado desloca-se a chapa do montante e acouso. 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 120 mm. Uma sala a 125 dB(A) chega ao estar em cerca de 45 dB(A), no corredor interno, a TV a 75 dB(A) chega a oficina em 34 dB(A) — insulhado. E a unica parede da casa que resolve esse isolamento.



PI-1 — gesso 12.5 + montante 76 c/l na 90 + gesso 12.5

Para 42 dB a superior e inferior da ISO 1257-2 e entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK É LONGO

Ganho energetico: dU = 0.356 Wh/m² sobre 340 m² -> 682 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar-condicionado o vapor migra de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28.2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, enchendo-o lá, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (120 e 120 mm), quatro composicoes.
- Nonfluor etico, nao se cria mudo, varia-se o contruido dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMÍLIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R12 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/500/350	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R12 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJECION 12 06-25 REV R12
--	---	---	---

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + fono desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/RVA, o unico trecho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcões expostos: ganho termico, mais acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcões expostos: ganho termico, mais acustico
S-04U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcões expostos: ganho termico, mais acustico
S-04S	EXTERNO	23,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcões expostos: ganho termico, mais acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	fono absorvente (a) minimalmente no perfurado	30,24	unico ponto que derivou a reverberacao de 3,25 e para 3,86
T-00C	gesso-lã + cortina e tapetes	29,20	absorcao vem do mobiliario, fono tecnico e/ou tela ganfo
T-00C	gesso-lã no lateral	18,00	superfície de fácil limpeza tem prioridade sobre absorcao
S-002	gesso-lã + la minimal sobre o fono	29,80	la sobre o fono absorve tudo de cima no ponto P01
S-003	gesso-lã + la minimal sobre o fono	29,80	idem
S-04S	gesso-lã + la minimal sobre o fono	28,80	idem
T-04R	sem fono (portatela aparente)	30,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem fono (portatela aparente)	8,00	idem
T-00P	sem fono (portatela aparente)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	URO	QTD	VEDRO	POR QUE
J05	1000x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vazio
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	externo	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vazio
J05	1000x1200	S	externo	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	externo	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P01L	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P02E	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
C01E	7200x3600	O	social	1	temperado 10 mm, 8 folhas, de 900 mm	condicoes ventos sem monitorar, a estrutura vem da altura de 2,000 sem apoio intermediario
P02E	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1000x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vazio
J02	600x600	L	interno	1	temperado 8 mm translucido	baixos, sem exigencia
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol refletir, sem vazio
J04	800x800	S	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P02E	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vazio
J05	1000x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol refletir, sem vazio
J04	800x800	N	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de fachada com sistema acustico	medio-baixo	em +10 dB	uma frente de 1 % evita 10 dB de ganho
2	Brise vertical nas fachadas leste e oeste	baixo	bloqueia ~75 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,30 m
3	Módulo recitante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 90 para 70 dB	resposta para o caso NBR 15075-3
4	Fono absorvente no gourmet (20 m2)	baixo	75 de 3,20 para ~1,1 e 1	é mais perto do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,8 para 42,4 dB	so 5 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha reflexo e fonte de ruído
7	ISO vãos com vidro (PVB 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,886	justificável por praticidade, mas por energia
8	Fono suspenso com la sob os balcões	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Paredes acusticas de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da diferenciada	7,00 m2 de tratamento parecem desnecessarios, espalha-se mais acusticamente
Paredes acusticas (PA-1)	entre torres e/ou a disposico	perigos de servico, com o mesmo tipo de ruído
Paredes acusticas (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente precisa integrar-se: paredes ali controla o partido
Paredes isolantes 150 mm	onde nao passa nenhuma TR000	50 mm a mais de espessura sem funcao consoamente mais útil
Módulo recitante	sob porta do terraço (lado radiado)	isso ha permeabilidade: isso evita ruído de impacto a transportar
Fono absorvente	sem dominios	volumes pequenos e mobiliario leve ja garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e areas de servico	vãos de 600x600 e facetas protegidas: tudo sem retorno perceptível
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1.200 mm ja controla, visto de controle ao escurecer
Brise vertical	fachada norte e sul	até alto (3 a 4,5 metros): brise vertical nao interrompe nada
La isolante de 90 mm (preenchimento seco)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e isolante, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do PVB de 70 mm	já ja em 0,270 contra brisa de 2,30 e geralmente mais o condicionamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encaseira sem monitorar o desempenho particula.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de custo base relativos a indicacao simples (1,00), estar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0028 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVA
Unidade Consultoria	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RQ2	13
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	de 25 REVIZ
Unidade Mestre: AM	MAIUS 60500000	SEM ART / RNT	

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 187 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	OK
mesa	---	5	5 erro(s)
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banheiros	---	6	OK
torres	---	6	OK
subdivisoes	---	8	OK
coluna_ponta	A linha de porta vem em quadrado de lado igual a sua largura	2	3 erro(s)
paredo_moldado	---	1	OK
tecidos	Auditoria das areas tecidas: existencia, lugar, altura e distancia	27	OK
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que esta embaixo	4	OK
transmis_omica	A flia social e climatizada sem parede e forrada sem de esqad	16	OK
estrutura	Cada viga resolveida pela facha, com junta de deslocamento onde ha peso	11	2 erro(s)
paredaoes	Tudo maior que o furo admettem no passa em existente, facha	5	OK
paginacao	Recorre pequeno sempre aparece, e junta descolada em sala integrada	6	5 erro(s)
altura_baixo	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha baixo	5	OK
chameis	---	3	OK
hidraulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
planoagem	---	6	OK
integridade_referencia	Tudo codigo de ambiente citado em qualquer lista tem de existir	3	OK
luchamento	---	15	OK
planta	Planta: facha area, nicho, janela, elevador e sala de maquina	7	OK
lounge	O meu lounge so existe se o distancia do visao coadit nã	3	1 erro(s)
corrima_vidro	A abertura que o preparamto quer so existe se tres colunas dentro certo	13	1 erro(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 0 ATENCAO(OES) · 18 NOTA(S)

[NOTA] Circulaao	halls 16.56 m2 (5.6 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-SO2: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-SO3: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12000, 10800): abre para o lado oposto a -X — LC-03 (box) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800): abre para o lado oposto a -X — AR-03 (gratelaiz) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200): abre para o lado oposto a +Y — AP-03 (gratelaiz) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — execcao declarada: verga da cortina de vidro CV01, entre a divisa sul (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 384 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em flia social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-CO2 eixo x: 292 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em flia social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-SO2 eixo y: 288 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginacao declarada	4 - T-HAL, T-CR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm mínimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar > cortina > varanda > piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta estar > caso sem parede correspondente	nao inserido: os ambientes nao integrados, nao ha parede
2	Sueto com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a familia 201 (2.600 x 1.200) para os tres dormitorios
3	Banho compartilhado com 0.38 m2 de vao para 4.37 m2 de piso	criado a familia 204 (2000 x 900) para o banheiro
4	Quarto inventado e oficina marginalmente abaixo do minimo	parede ampliada para 205 em arcos
5	Banho da master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet deslocado para a extremidade norte do modulo
6	57 % de suite master contabilizados como balanço	declarando 4 pilares metálicos e placa com terraco coberto abaixo
7	Circulaao de 33.1 % contra meta de 8 %	metodo expandido: halls 4.8 % e core vertical a porta
8	Cortimel sem promada hidraulica identificada	verificacao: passa a considerar o grupo integrado com a cortina

NOTAS

- Verificacoes realizadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho;
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: item e memoria forte;
- Registra-se por "github/auditoria.py".

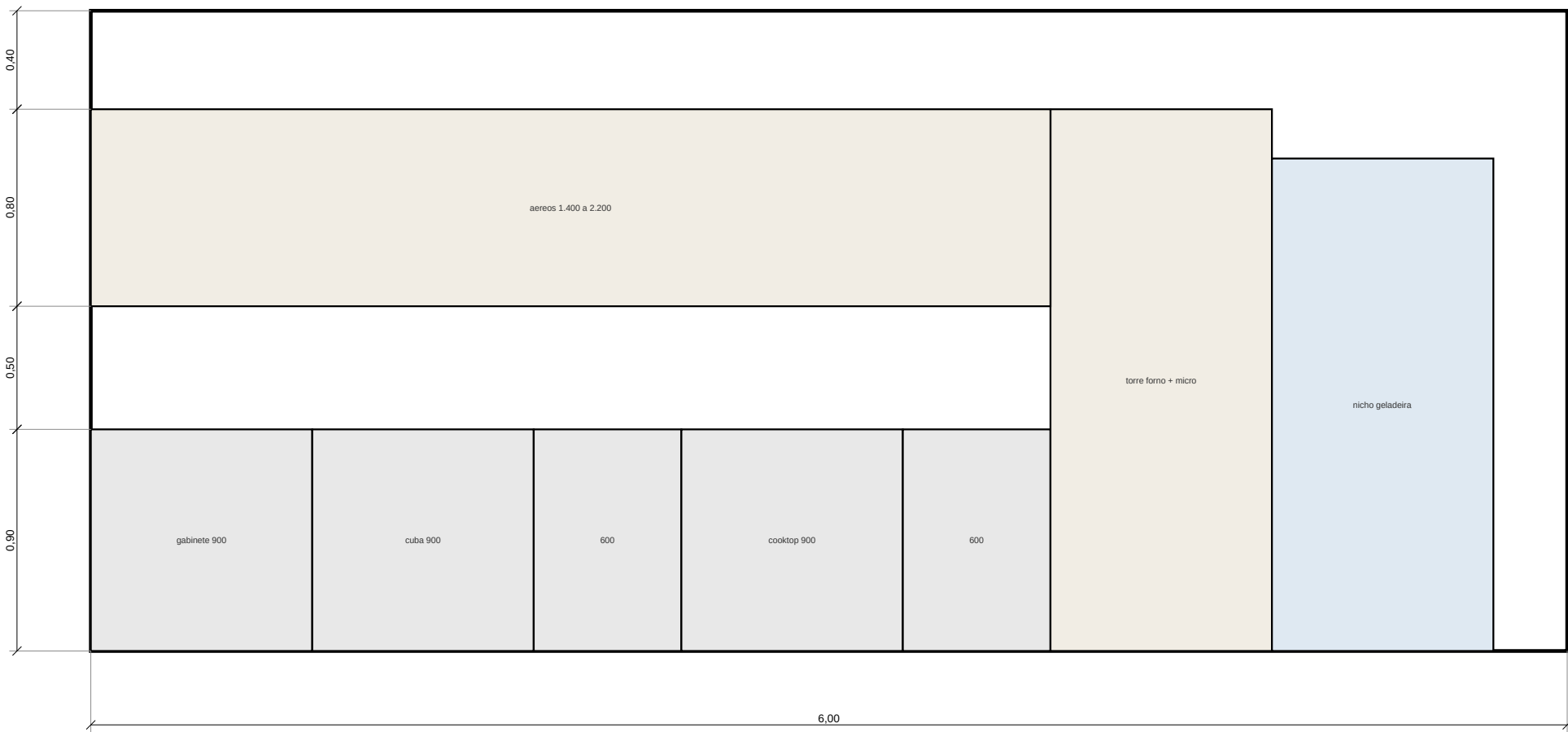
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

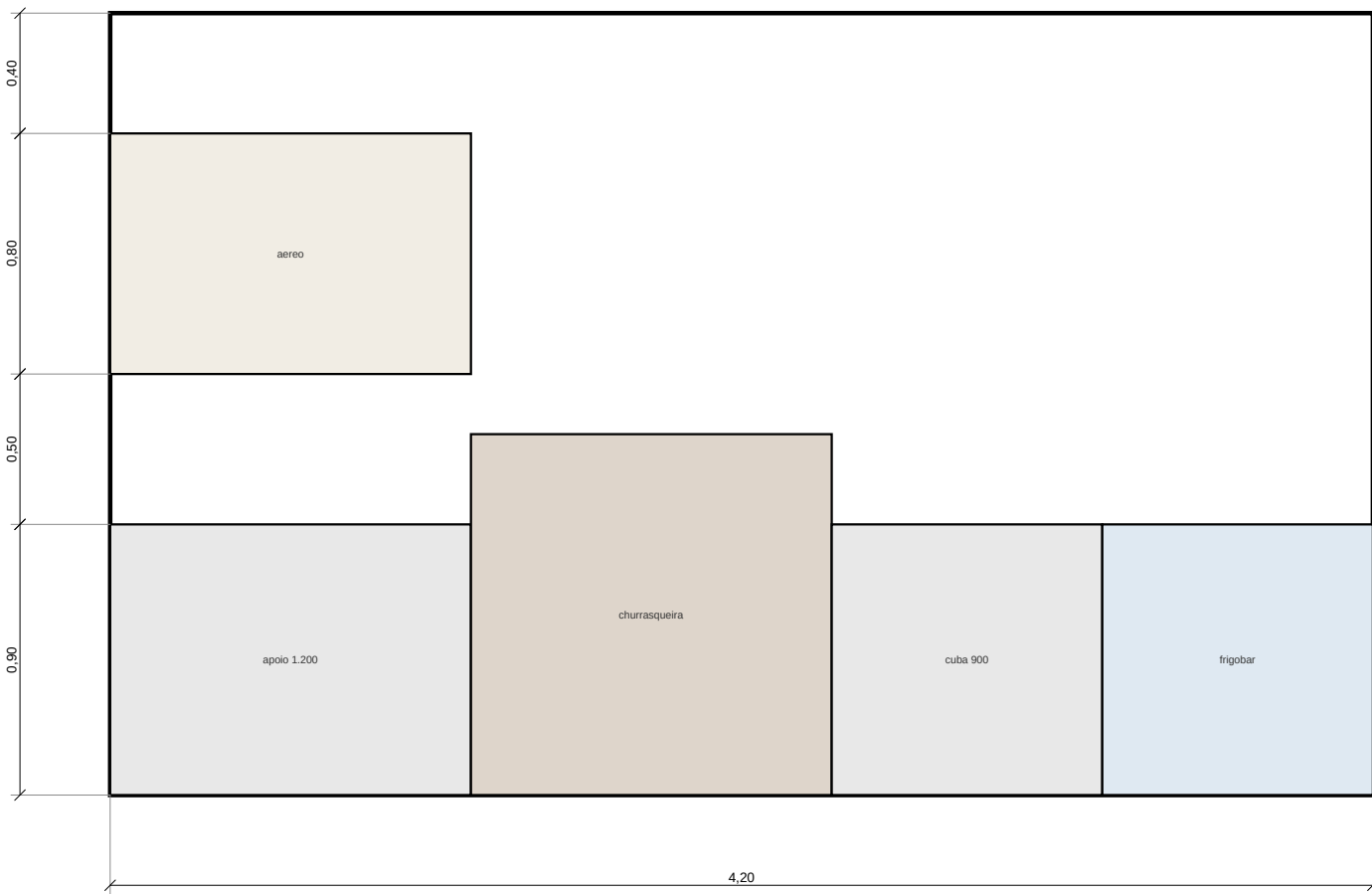
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOA
Unia Conectividad	S/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RQ2	
ISO-R122 (previsao)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	14
UNIDADE MESTRE: mm	MALHA: 600/600/300	SEM ART / RNT	06-25 REV RQ2



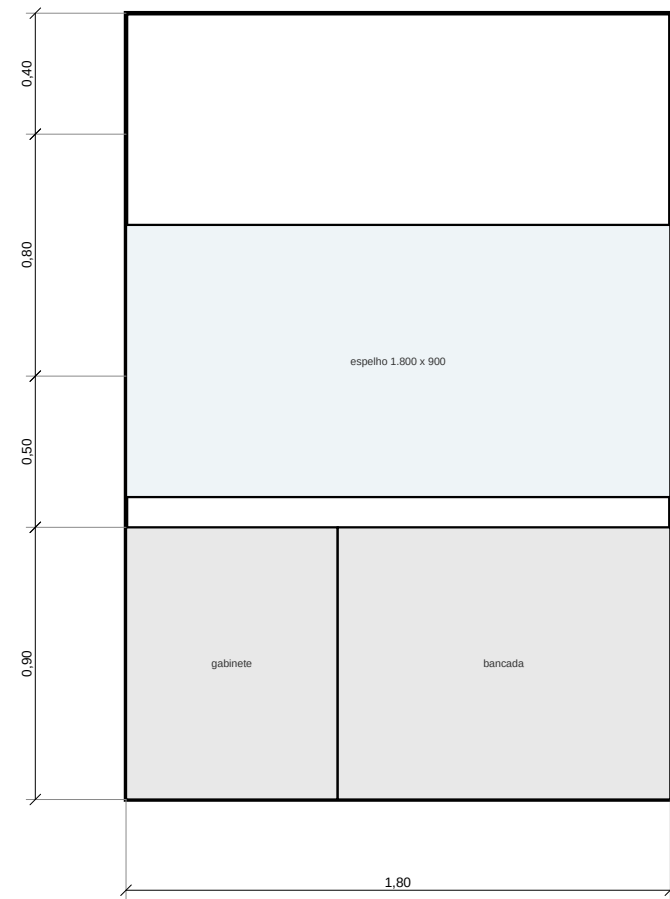
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 tomadas de bancada a 1.500 mm



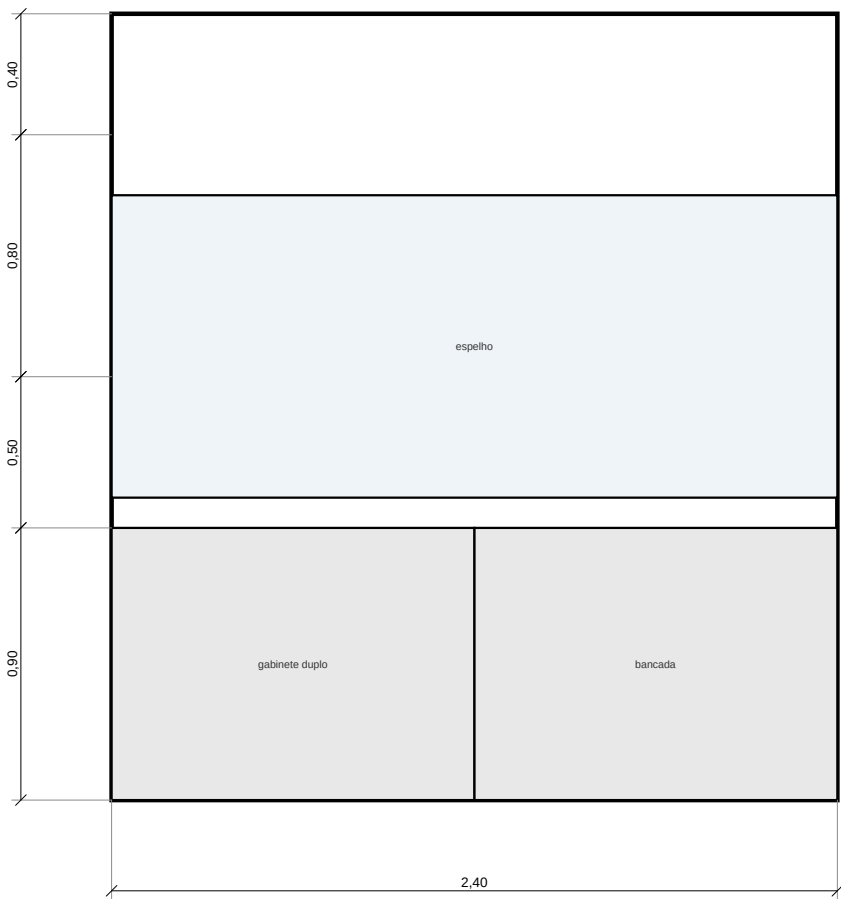
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cofa com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a churrasqueira e cozinha pelo vão livre



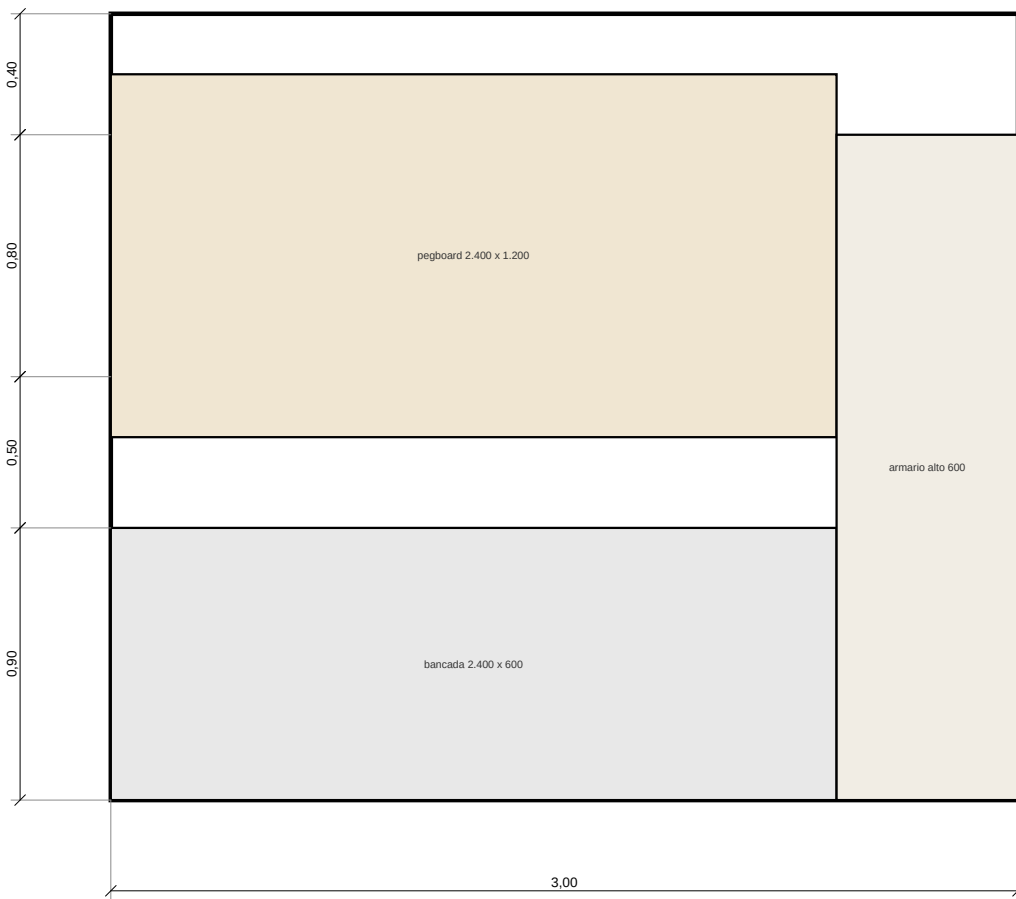
BANHO COMPARTILHADO — PAREDE DA BANCADA

- reforço embutido para bancada de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm (bancada e chuveiro de vidro)



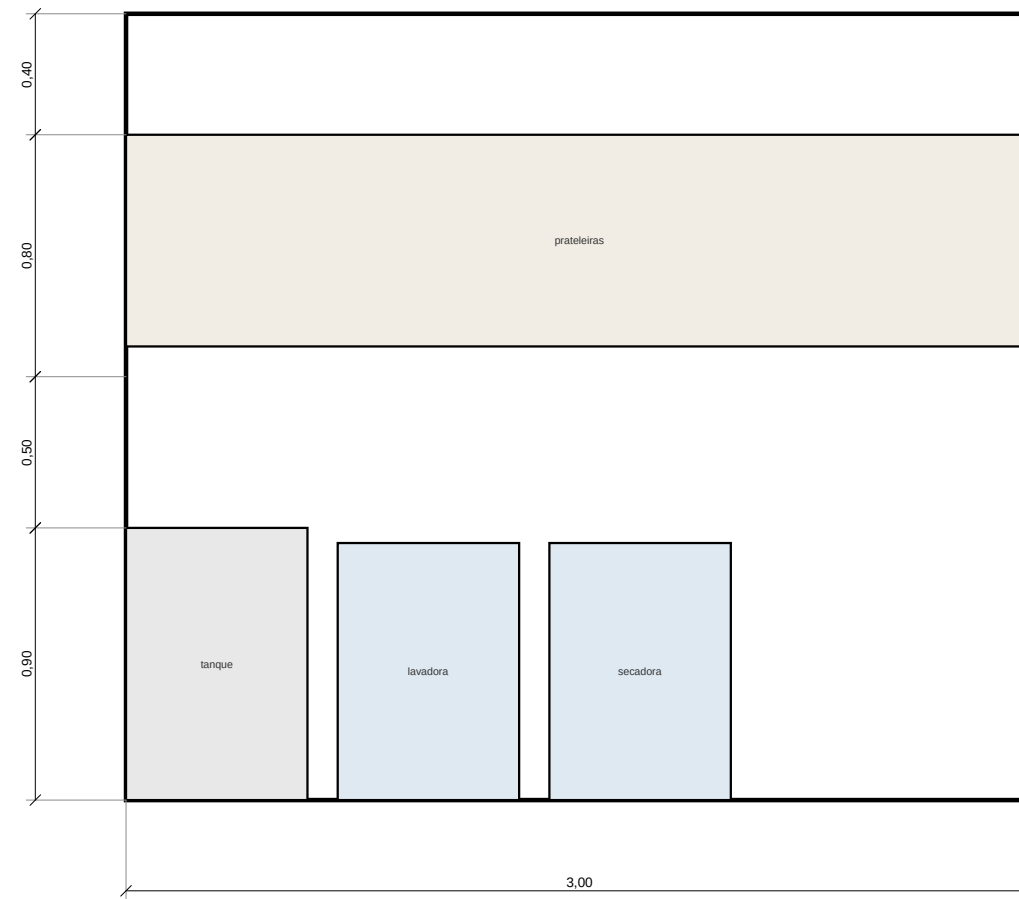
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e neutro 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo elevado
- grimaltes na parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Medida de marcenaria em 300 x 400 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 900 mm e profundidade de 600 mm (para o projeto elétrico).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

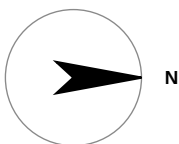
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMÉTRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: MESTRE: AM

ESCALA
1:25
FORMATO: A1
MÁQUINA: 600/500/300

EMISSÃO
ESTUDO PRELIMINAR RQ2
TUDO LIBERADO PARA DESER
SEM ART / RNT

PROVA
15
DE 25 REVIZ



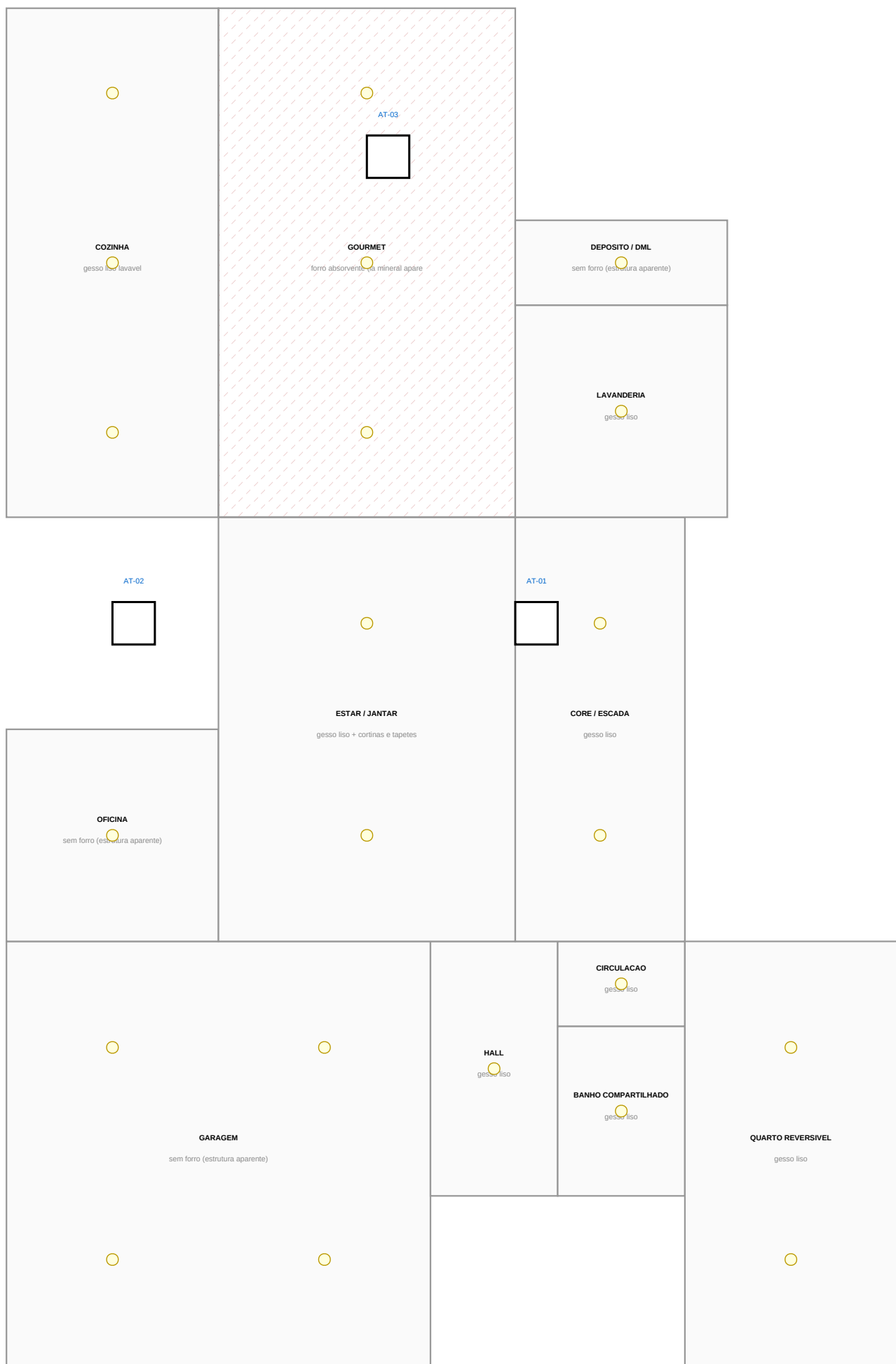
luminária embuída, 3.000 K, RSC 90

afcapso técnico 600 x 600 mm

forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTAS
T-001	forro absorvente (α=0,70) instalado no teto	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 3,20 x 1,20
T-002	gesso liso + cor-de-rosa e tapetes	25,20	placagem em 60x60cm, forro branco e tapetes
T-003	gesso liso branco	18,00	superfície de fácil limpeza com pintura de alto brilho
S-001	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la mineral e forro branco tudo de 2,40x2,40 no padrão PPH
S-002	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
S-003	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
T-004	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente semi-industrial, acústica não forçada
T-005	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T-006	sem forro (estrutura aparente)	3,00	idem



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

NOTAS

1. Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.

2. Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.

3. Acapso técnico de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.

4. Luminária geral 3.000 K, RSC médio 90.

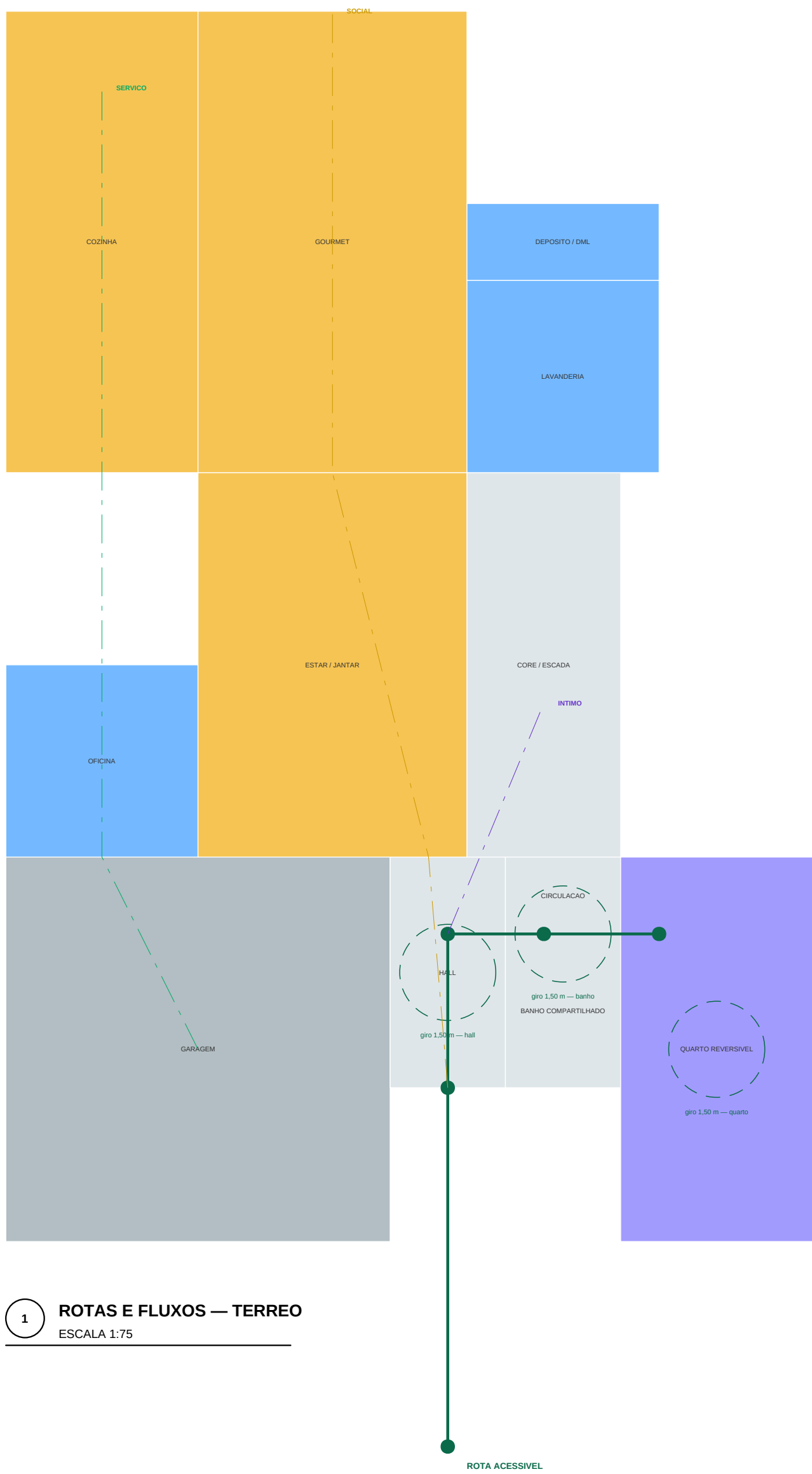
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 8582 (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 455/500/500	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RQ2 LADO LIBERADO PARA DESA SEM ART / RNT	PROVA 16 06-25 REV RQ2
---	--	--	-------------------------------------



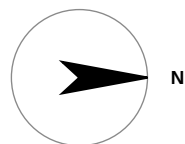
1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTENTE	PROPOSTO	
Vel. livre de porta	800 mm	940 mm (altura de 900)	OK
Circulo de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Desnivel sem rampas	até 5 mm	soluções niveladas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barras de apoio	relívato previsto	ambulador no PTE 1 e PTE 2	OK
Barrameda acessível	altura livre 730 mm	sem gabaritos sob a calha	OK
Corrimão e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no relatório	pendente

FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CRIÇA O SOCIAL?
Servico	garagem -> estufa -> lavanderia -> cozinha -> despensa	NÃO
Social	entrada -> hall -> estar -> gourmet -> alpendre -> piscina	—
Área íntima	hall -> banheiro compartilhado -> quarto reservável	NÃO
Área superior	hall -> cora -> hall superior -> suíte	NÃO
Uso e carga	cozinha -> despensa -> reserv. sal	NÃO



- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reservável e ao banheiro compartilhado.
 - * Circulo de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro libera a área de manobra.
 - * Reforços para barras de apoio embutidas antes do fechamento das placas.

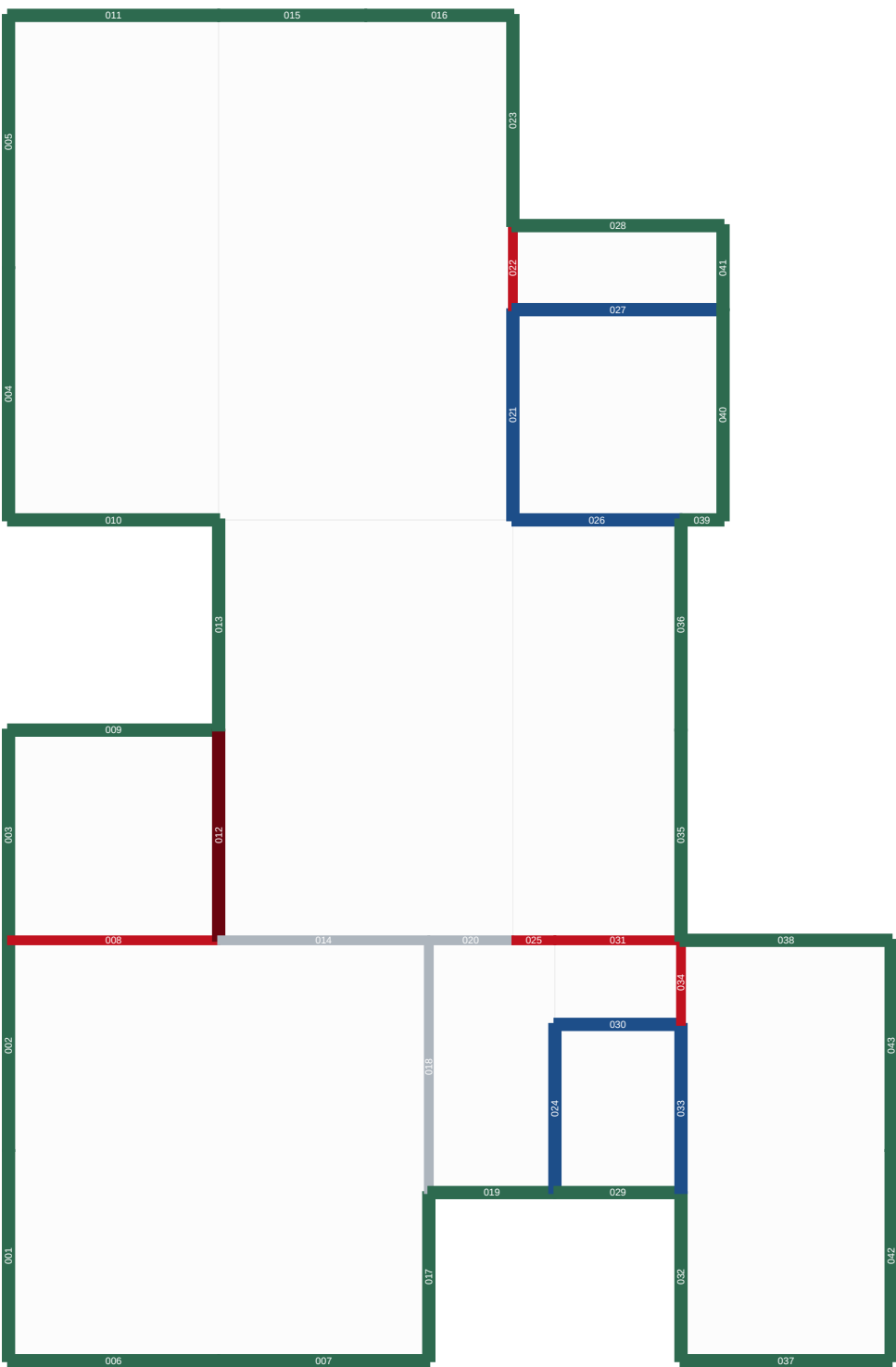
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

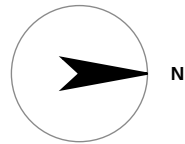
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 9122 (previável) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 955/000000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R42 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 17 06-25 REV R42
--	--	---	------------------------------



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	12	45	127,4	dupla chapa 12,5 + montante 45 x 14 x 60 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	15,6	dupla chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 14 x 60
PE-1	30	283	683,8	linhas 32 x 30 x 30 (SD ou S) + montante 30 x 14 x 30 +
PA-3	6	31	30,6	perfil 60 x 12,5 + montante 30 x 14 x 30 + perfil 12,5 x 30 + rebordo
PI-1	4	22	57,2	perfil 12,5 x montante 70 x 14 x 30 + perfil 12,5
TOTAL	73	371	964,6	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 73)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROV.
PT-001	PE-1	3000	2000	6	T
PT-002	PE-1	3000	2000	6	T
PT-003	PE-1	3000	2000	6	T
PT-004	PE-1	3000	2000	7	T
PT-005	PE-1	3000	2000	7	T
PT-006	PE-1	3000	2000	6	T
PT-007	PE-1	3000	2000	6	T
PT-008	PA-1	3000	2000	6	T
PT-009	PE-1	3000	2000	6	T
PT-010	PE-1	3000	2000	6	T
PT-011	PE-1	3000	2000	6	T
PT-012	PA-2	3000	2000	6	T
PT-013	PE-1	3000	2000	6	T
PT-014	PI-1	3000	2000	6	T
PT-015	PE-1	2100	2000	4	T
PT-016	PE-1	2100	2000	4	T
PT-017	PE-1	2400	2000	5	T
PT-018	PA-1	3000	2000	7	T
PT-019	PE-1	1800	2000	4	T
PT-020	PA-1	1200	2000	3	T
PT-021	PA-1	3000	2000	6	T
PT-022	PA-1	1200	2000	3	T
PT-023	PE-1	3000	2000	6	T
PT-024	PA-1	3000	2000	6	T
PT-025	PA-1	600	2000	3	T
PT-026	PA-1	2400	2000	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabulo ou revestimento exigir.
 - * Não fixar pica entre em metal sem código, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

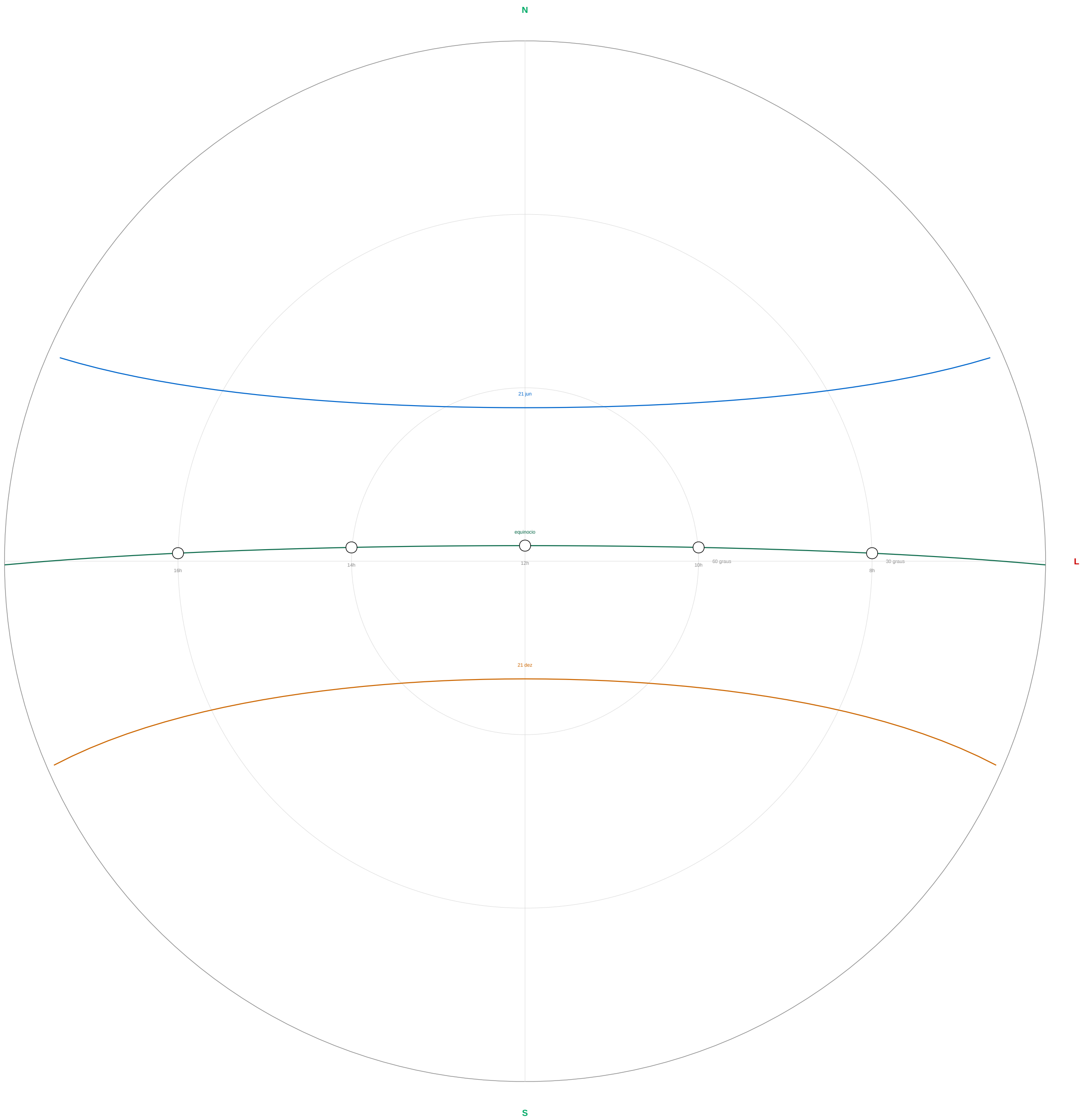
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TAVARES-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada em PDF (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MARGEM: 60/50/50/50	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RQ2 LADO LIBERADO PARA CORTA SEM ART / RNT	PROJETO 18 06-25 REV RQ2
---	--	--	---------------------------------------



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 jun	equinocio	23 dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	50 / 28	30 / 271	29 / 245
13h	17 / 26	15 / 276	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dec, 12h — 70 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

NOTAS

1. Letreiro: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.

2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.

3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.

4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, não tabelados.



POR QUE A FLECHA GOVERNA		1200	1,72	1,950	W030x13,0	605	5,74	9,57	10 (231 kg)	—
BRANDEJA	FAXA NO PROJETO	LEITURA								
Uso de resistência e flexão	23 e 41 %	uma resistência, o perfil não está no limite em nenhuma age								
Flexão e flexão admissível	37 e 74 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e o que define a seção								
Consequência de estar a resistência	tolerância	evento raro, verificado por cálculo e ART								
Consequência de estar a flexão	flexão ocorrerá no grupo	evento comum, baseado de nota e care de constatar para sempre								
Custo de cada um perfil	2 e 4,5 mg de aço	menos que uma única ruptura do parafuso fixando								

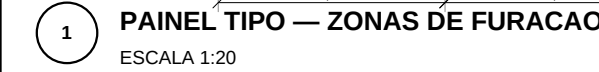
CAIXA D'ÀGUA — CARGA CONCENTRADA		
ITEM	VALOR	DECISÃO
Volumen / carga	2000 l / 2000 kg	25 l/s em 7,20 m2
Procedim	abrir valva e MANGUEIRINHA	deslocar para parede do projeto anterior, sem plastificar sobre valva
Barril	5000 cm	acima da forca de supeitor
Culatra no tenso	3,5 m/s	gravidade, filtragem
Culatra no supeitor	0,5 m/s	insuficiente: TC 14 de 0,5 m no tenso supeitor
Apelo	2 parafusos a base	abaixar perfil sobre a base, transferindo para os parafusos do cove a carga

PROJETO PORTO REAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

INTERFACE LIGHT STEEL FRAME X PERFIL LAMINADO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R42	20
pos.#32 (previsao)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: kmh	MALHA: 600/300/150	SEM ART. E RBT	OK 35 REV R42

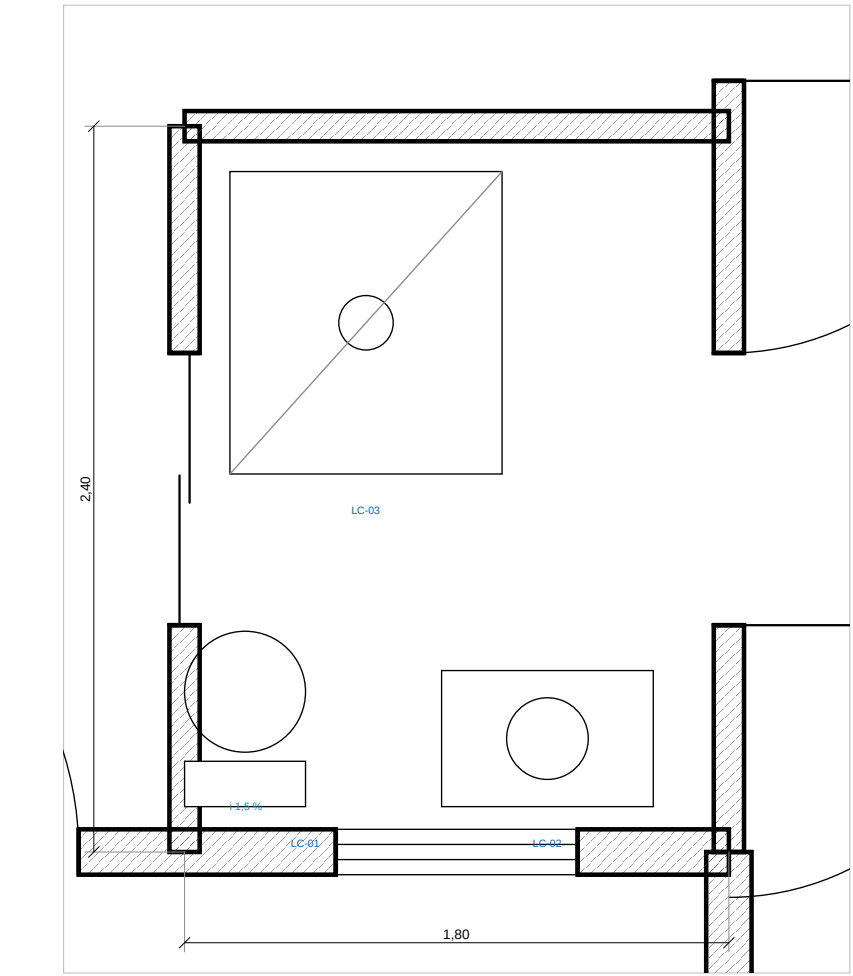


2 **SHAFT VERTICAL**
ESCALA 1:10

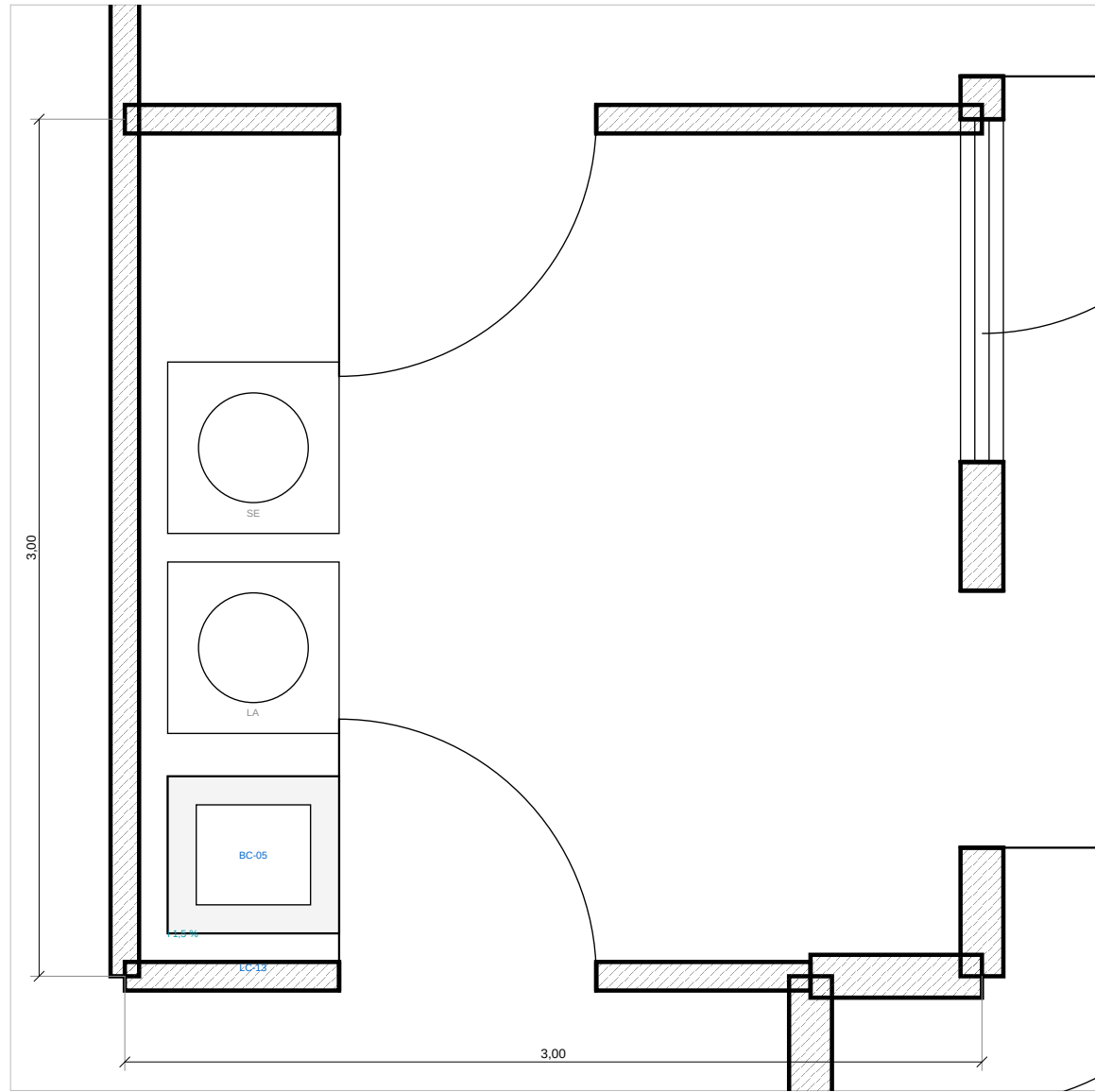
COD	SISTEMA	DIAM	CMDE	SOLUÇÃO	VEREDITO
PIV-01	região DN200	DN200	shaft do com	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do com
PIV-02	região DN200	DN200	shaft da suite G2G3	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft da suite G2G3
PIV-03	água fria DN25	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabão no montante
PIV-04	água quente FACA DN20	DN20	montante	furo centralizado 45 mm	cabão no montante
PIV-05	linha hipogênea 14" x 12"	DN40	montante	furo centralizado 45 mm com bucha de parafusagem, isolamento com	cabão no montante
PIV-06	duto de resfriamento 250 mm	DN250	vertical	vertical (o 450 mm no topo e no andar	vertical
PIV-07	exaustão de churrasqueira DN150	DN150	colômbica	duto em inox com colômbica e rolão, não encosta em FDR	colômbica
PIV-08	eletróduto 25 mm	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabão no montante
PIV-09	duto de condensado DN25	DN25	montante	furo centralizado com diâmetro mínimo de 2", 5" até antes da d	cabão no montante

REGIÃO	VALORES	RAZÃO
Furo centralizado na arma	sempre	a dda e o eixo estão a mesma, como a arma e o corte a right
Distância máxima	50% da arma (45 mm em Lx 90)	arma distal cai a carga crítica de fardamento local
Distância entre canoas	400 mm	farda proximal superior-se com um furo maior
Distância do apelo (intercanos)	250 mm	o comprimento e espaço junto ao apelo
Distância ao apelo (daga)	450 mm	além, com vaso maior e maior maior
Refúgio quando restituir	400 mm de 1,50 mm produzidos no contorno	restar o peso de arma perdida
Estrutura disponível	crítico	deixar de deslocamento de 250 mm passa aqui, nunca no montante

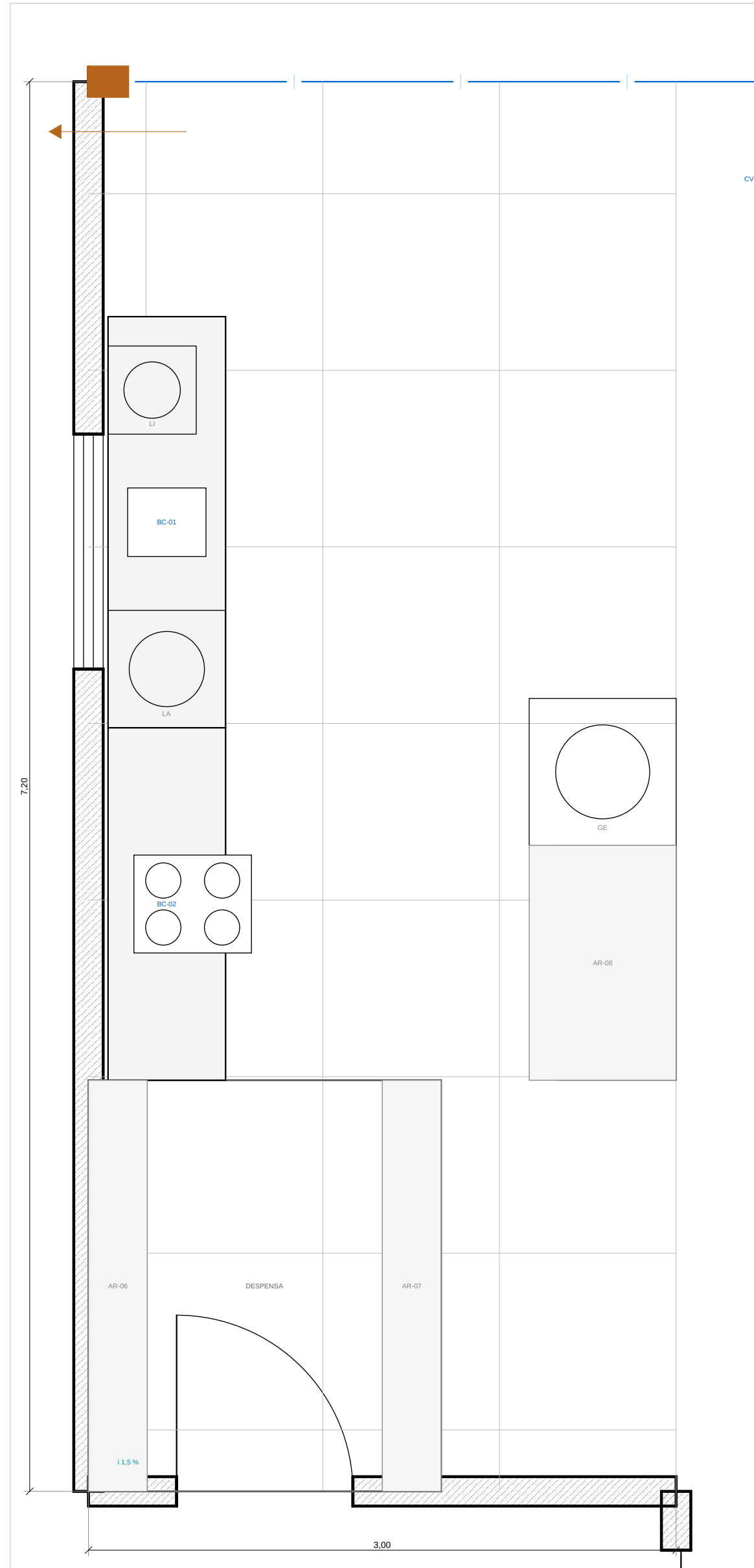
- Em alvenaria, lunar parede e deissao do obra. Em LSF e deissao de projeto.
- Furo centrado na alma, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante e 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante: passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.



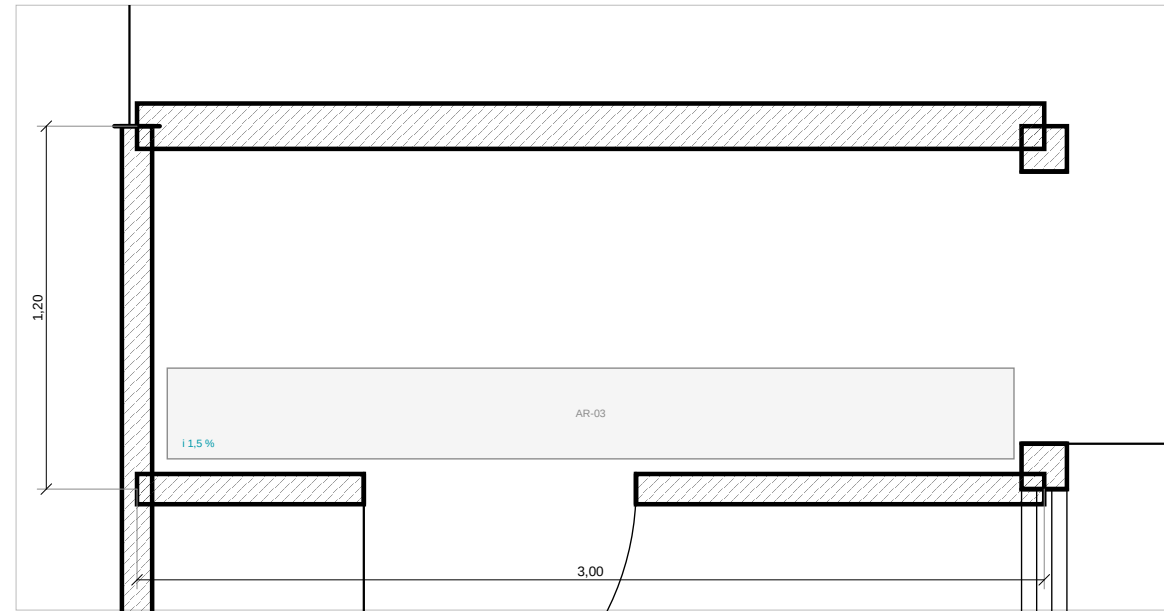
1 BANHO SOCIAL
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXCISO X	EXCISO Y	ALTURA (mm)
T-BWC	BANHO SOCIAL	ZP-4	parede	3 + 0200	3 + 0000	2400 (2 Ruas + 100)
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	parede	9 + 0200	4 + 0500	2400 (2 Ruas + 100)
T-COC	COZINHA	ZP-1	pis	3 + 0000	7 + 33000	—
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	parede	9 + 0200	1 + 0500	2400 (2 Ruas + 100)

NOTAS

- * Pignoneiros de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- * Camaroto de 1.5 % para o piso em toda area molhada, solteira elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: marra lquida em 2 dimensoes, subido 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

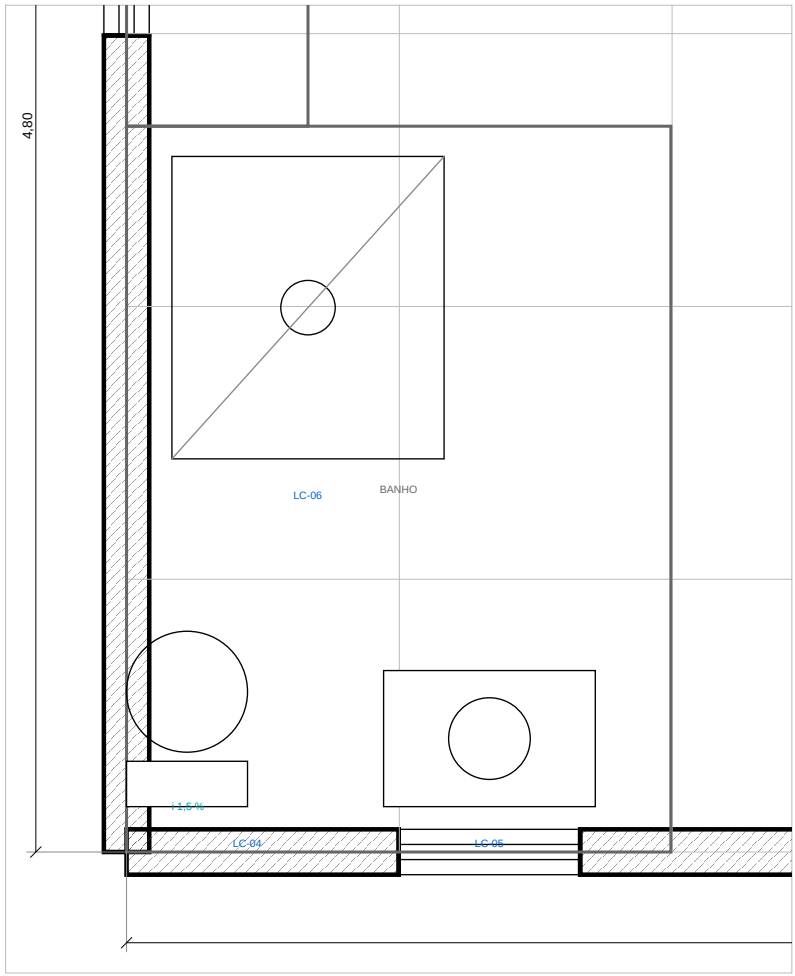
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

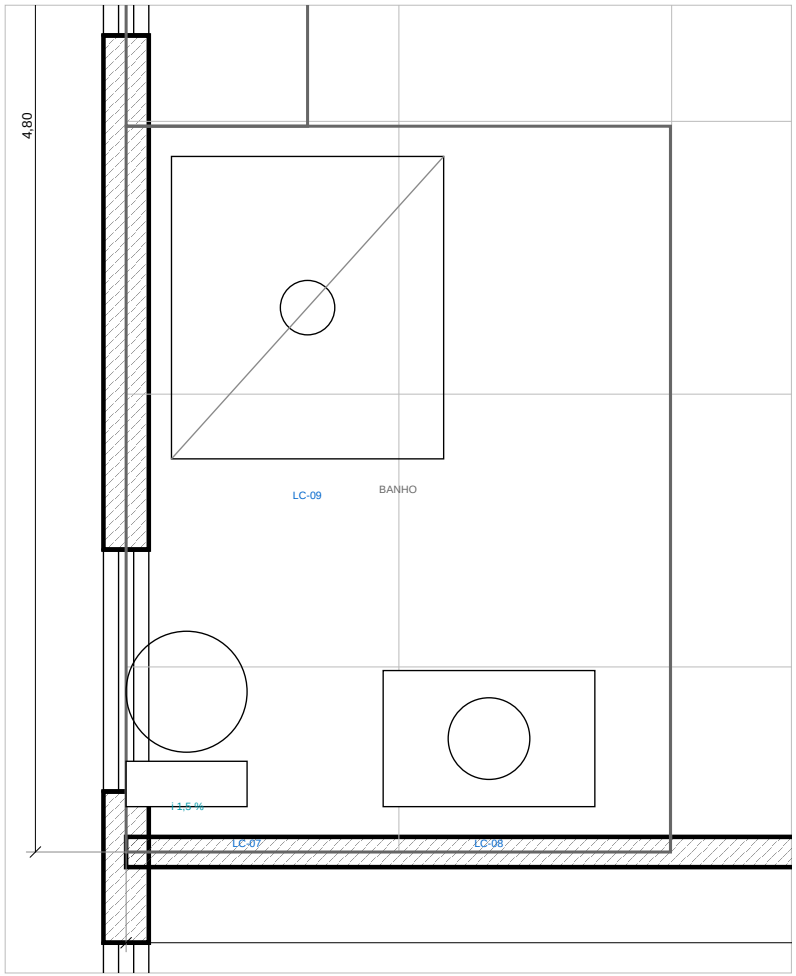
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

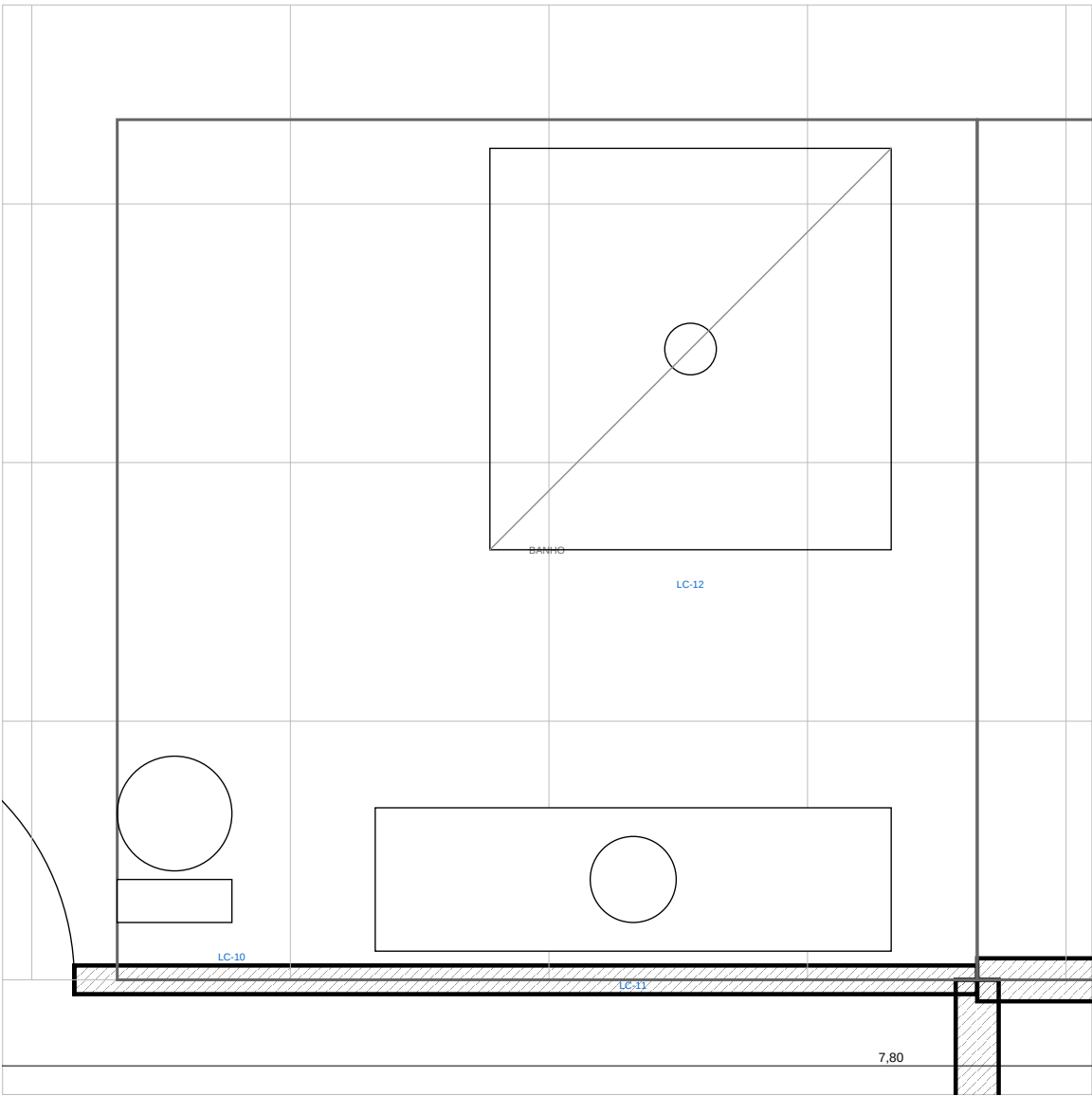
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 600/500/300	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR RQ2 Linha LIBERADO PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJECOA 22 06-25 REV RQ2
--	---	---	---------------------------------



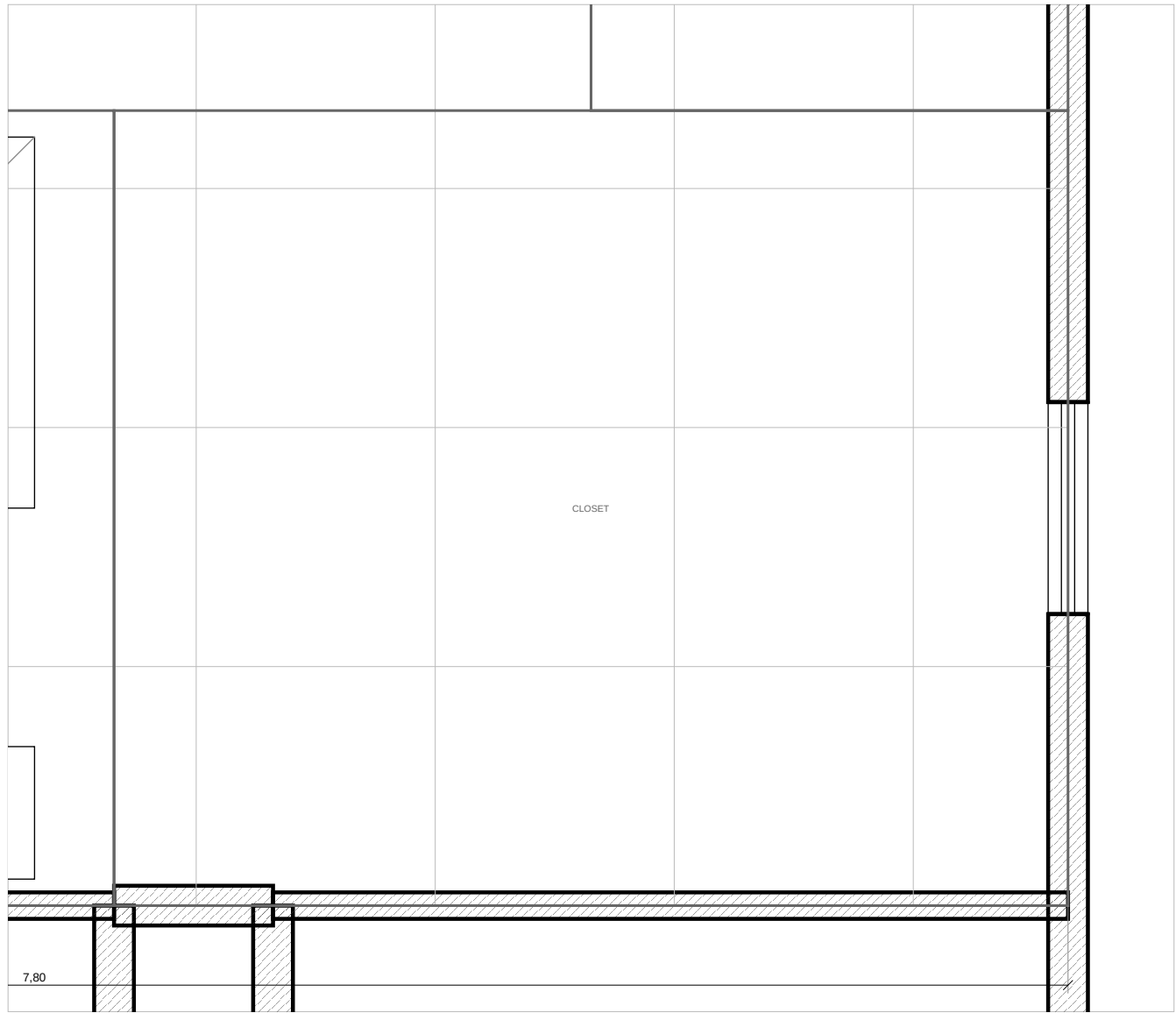
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	010	0 + 0000	0 + 0000	—
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	010	0 + 0000	0 + 0000	—
S-004	MASTER — BANHO	ZP-2	010	0 + 0000	0 + 0000	—
S-005	MASTER — CLOSET	ZP-2	010	0 + 0000	0 + 0000	—

NOTAS

1. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

2. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

3. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

4. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECIFICAÇÃO	PONTO RECORTE	COMENTÁRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	faixa social interna em uma malha, origem no eixo da porta do n
ZP-2	piso	(7000, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	100	origem no eixo da porta do suite
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	208	salão 02 e 03 na mesma malha, a parede entre eles é deslanta
ZP-7	piso	(12000, 18000)	S-CORR	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, pagina do projeto
ZP-4	parede	carão do ambiente	T-BANC	cerâmico retificado 300 x 600	208	em o bento terminado de 2.400 (que já existe para a cozinha)
ZP-5	parede	carão do ambiente	T-LAV, T-DEP	cerâmico retificado 300 x 600	200	em o bento de 1.800 mm largo do tanque, das máquinas e das p
ZP-6	revestimento	(0400, 12000)	T-GAL, T-GAR	cerâmico polido	—	piso cerâmico polido de alta resistência, sem paginação cora

NOTAS

Projeto no papel e depois sendo feito o corte, não paginas e depois o corte aparecer no lugar mais visível.

Arquitetos integrados receberam uma malha, a parte desatualizada no meio da sala não tem parede para diferenciar.

Resumo do projeto: 20% de área, 20% de área, 20% de área e a reprodutível.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUEZ TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE: METROS - MM

ESCALA

1:75

FORMATO: A1

MALHA: 600/600/600

EXIBICAO

ESTUDO PRELIMINAR RQ2

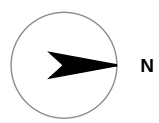
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

24

06-25 REV RQ2



1 PLANTA DA ESCADA
ESCALA 1:25

ITEM	PROJETO	NORMA	
Espelho	166,67 mm	32 x 36 cm (NBR 8677)	OK
Plata	300 mm	mais 35 cm	OK
Bombal (2H + 2)	632,3 mm	600 x 800 mm	OK
Largura útil do lance	1000 mm	mais 1.000 mm (caso coberto) e 1.000 mm (pavimentado)	OK
Platamar	1000 mm	=> largura do lance	OK
Altura livre mínima	0 mm	mais 2.000 mm	SEVERO
Quilada corpo	1100 mm	mais 1.200 mm (NBR 5473)	OK
Contorno	920 x 750 mm	duplo: 92 cm x 70 cm (NBR 9008)	OK
Espelho fixado	sem	integrado em viga transversal	OK
Desnível veículo	3000 mm	18 x 166,67 mm	OK

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

QUESTÃO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho solar de $y = 13,300$	a palavra termina 300 mil dentro do período do hall superior, com 1.000 mil de altura leve — uma guirra na altura da cabeça de quem termina o primeiro lance
Por que a verificação de altura leve e bidimensional	altura leve de escada e o único deficiente que não aparece em planta noturna, depende da sala do degrau e da sala do que há acima dele
O que há no 6º e segundo lance	degrau com altura útil variável, dedicado como armário (P&O) não é circunscrito nem espesso mais
Por que espelho inclinado	degrau inclinado prende a porta de pé de quem usa bengala ou tem mobilidade reduzida (B&B 900)
Por que corrimão duplo	500 mm para adulto e 700 mm para criança, em caso de escada aberta para a sala, o segundo corrimão e o e o tratamento se cria

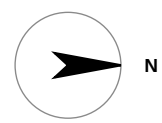


2 CORTE LONGITUDINAL — ALTURA LIVRE
ESCALA 1:25

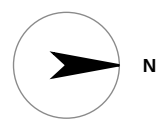
3 DETALHE DO DEGRAU
ESCALA 1:5

NOTAS

- 18 espelhos de 166,67 mm e piso de 300 mm. Biondel 2h + p = 533,3 mm (faixa recomendada 600 a 650 mm)
- Altura livre mínima 2200 mm (NBR 9077), verificado degrau a degrau contra a laje e o vazio acima.
- Guarda-corpo 1200 mm; contras duplo em 920 e 700 mm (NBR 9090).
- dois perfis U 200 laterais com degraus em chapa dobrada 3 mm



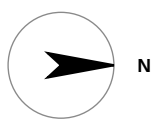
2 PONTOS HIDRAULICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100



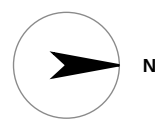
DECISÃO	CONSEQUÊNCIA HIDRÁULICA
Chuveiro elétrico em vez de aquecimento central	perda 0,02 para chuveiro em vez de 0,40, a soma são de 3,2 para 7,0 (passa e o alfileramento de DN40 para DN50)
Linha de velocidade por contralto, não por energia	DN50 alterado a norma a 2,07 m/s, a 2,0 m/s não se aplica. Carga água dentro de sete
Pressurizador no tanque superior	0,5 m para gradiente nas sacras chuveiro elétrico TC-4 entrega 12 mca
Reserva pluvial sem ligação a vácuo	rede de resso e flutuação separados, com cor e identificação próprias, não há ponto de conexão possível
Caixa de glands antes da impetora	capim = TC-11 (DN 1) = TC-12 = não, DN200 (com calçamento de 2 m

(continuacao)							
COD	AMB	TEPO	PERIO	UPIC	DN AF	DN EDO	QUENTE
LC-10	SANAS	seco	0,30	6	DN25	DN40	---
LC-11	SANAS	insolacao	1	200	DN25	DN40	---
LC-12	SANAS	seco	0,30	2	DN25	DN40	---
LC-13	TALAV	borracha	0,30	3	DN25	DN40	---
BC-01	T-GOZE	gelo	0,70	20	DN25	DN40	---
BC-04	T-GOZO	gelo	0,70	3	DN25	DN40	---
BC-06	T-GOZE	gelo	0,70	3	DN25	DN40	---
LC-03	TALAV	borracha	0,30	2	DN25	DN40	---
DN-01	DN-ING. externa	DN-ING. externa	0,40	3	DN25	DN40	---

PROJETO PORTO REAL				
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 50,00 (VINHAVA) M²				
PROJETO ARQUITETONICO				
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS				
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FUNDADA	
Lista Consolidada	1:100	ESTUDIO PRELIMINAR R+2	26	
pro P22 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	04/10/2024	
UNIDADE PRESTADA: 04h		SEM ART. 1767		



1



2

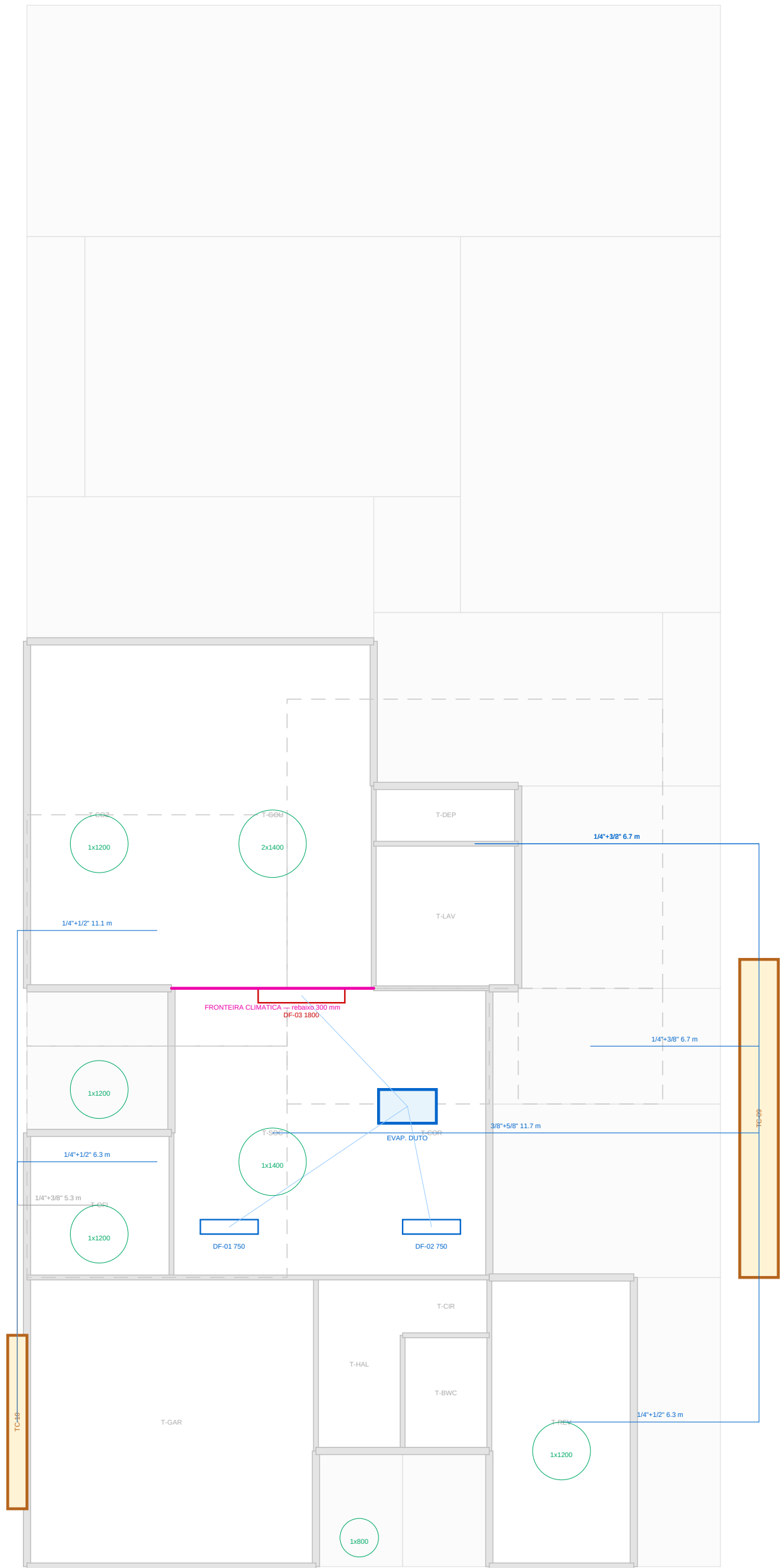
PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)

AMB	AMBIENTE	AREA	PERIM (m)	KUM (CM)	TUG	TUG (VIA)	CLASSE
S-MAS	SLATE MASTER	46,80	27,6	120	6	600	50A
T-GAR	GARAGEM	38,00	24,0	900	5	500	50A
T-COUV	COURTET	36,24	22,8	800	7	200	ref/da
S-ESP	SUP-CE	25,82	20,4	800	5	600	50A
S-ESP	SLATE ES	26,82	20,8	800	5	500	50A
T-ODC	ESTAR / JANTAR	25,20	20,4	800	5	500	50A

10002	
10003	
10004	
10005	
10006	
10007	
10008	
10009	
10010	
10011	
10012	
10013	
10014	
10015	
10016	
10017	
10018	
10019	
10020	
10021	
10022	
10023	
10024	
10025	
10026	
10027	
10028	
10029	
10030	
10031	
10032	
10033	
10034	
10035	
10036	
10037	
10038	
10039	
10040	
10041	
10042	
10043	
10044	
10045	
10046	
10047	
10048	
10049	
10050	
10051	
10052	
10053	
10054	
10055	
10056	
10057	
10058	
10059	
10060	
10061	
10062	
10063	
10064	
10065	
10066	
10067	
10068	
10069	
10070	
10071	
10072	
10073	
10074	
10075	
10076	
10077	
10078	
10079	
10080	
10081	
10082	
10083	
10084	
10085	
10086	
10087	
10088	
10089	
10090	
10091	
10092	
10093	
10094	
10095	
10096	
10097	
10098	
10099	
10100	

- Previsão de carga conforme NBR 5410 9.5.2. Instalada 70.350 VA; demanda provável 36.400 VA

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR 1 MANAIO - IMPI 1020 TAPAJUNA (2)			
PROJETO DE AQUISIÇÃO FONCO			
ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENGENHO	FRANCOVA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RAZ	
por-RIZ (previsão)	FORMATO A1	UNO LIBERADO PARA OBRA	27
PROJETO MEDIANTE 100	MAQUA 600/900/300	DESA IMPI 1 IMPI	de 26 RAZ RAZ



1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:100

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

LINHA	AMB	INCHO	BTU/h	HORIZ (m)	VERT (m)	TOTAL (m)	SUCCASÃO	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-MA5	S-MA5	TC-09	18.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
T-REV	T-REV	TC-09	18.000	2,2	2,6	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-SE2	S-SE2	TC-10	18.000	1,2	3,6	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-SE3	S-SE3	TC-10	18.000	6,0	3,6	11,1	1/4" x 1/2"	DN25	R2 g	ABR
T-SDC	T-SDC	TC-08	20.000	1,6	2,8	11,7	3/8" x 1/2"	DN25	R2 g	ABR
S-LDV	S-LDV	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
PFCE	S-MA5	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
T-OR	T-OR	TC-10	9.000	1,2	2,8	9,3	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR

DUTOS, DIFUSORES E EXAUSTÃO

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DNOM	OBSERVAÇÃO
DP-02 — insulflex	750	T-SDC	junto parede contra do motor
DP-02 — insulflex	750	T-COR	com tubo o pouco de furo

(continuação)

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DNOM	OBSERVAÇÃO
EX-02 — BENTO 5000	85	T-REV	DN25
EX-02 — BENTO 5000	105	T-REV	DN25
EX-02 — BENTO 5000	125	S-MA5	DN25
EX-02 — BENTO 5000	85	S-MA5	DN25

- NOTAS
- Dots rchis de condensação. Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de contorno de 15 m.
 - Dreno DN25 com calçamento mínimo de 2% e altura antes da descarga, nunca ligado a engelo sem alho.
 - Duto de insulflex no comprimento de 400 mm — nunca abreviar montado.
 - Isolamento contínuo na travessa de parede, com bucha de passagem; caso de isolamento na parede condensa dentro do montado.

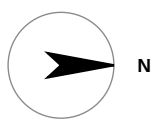
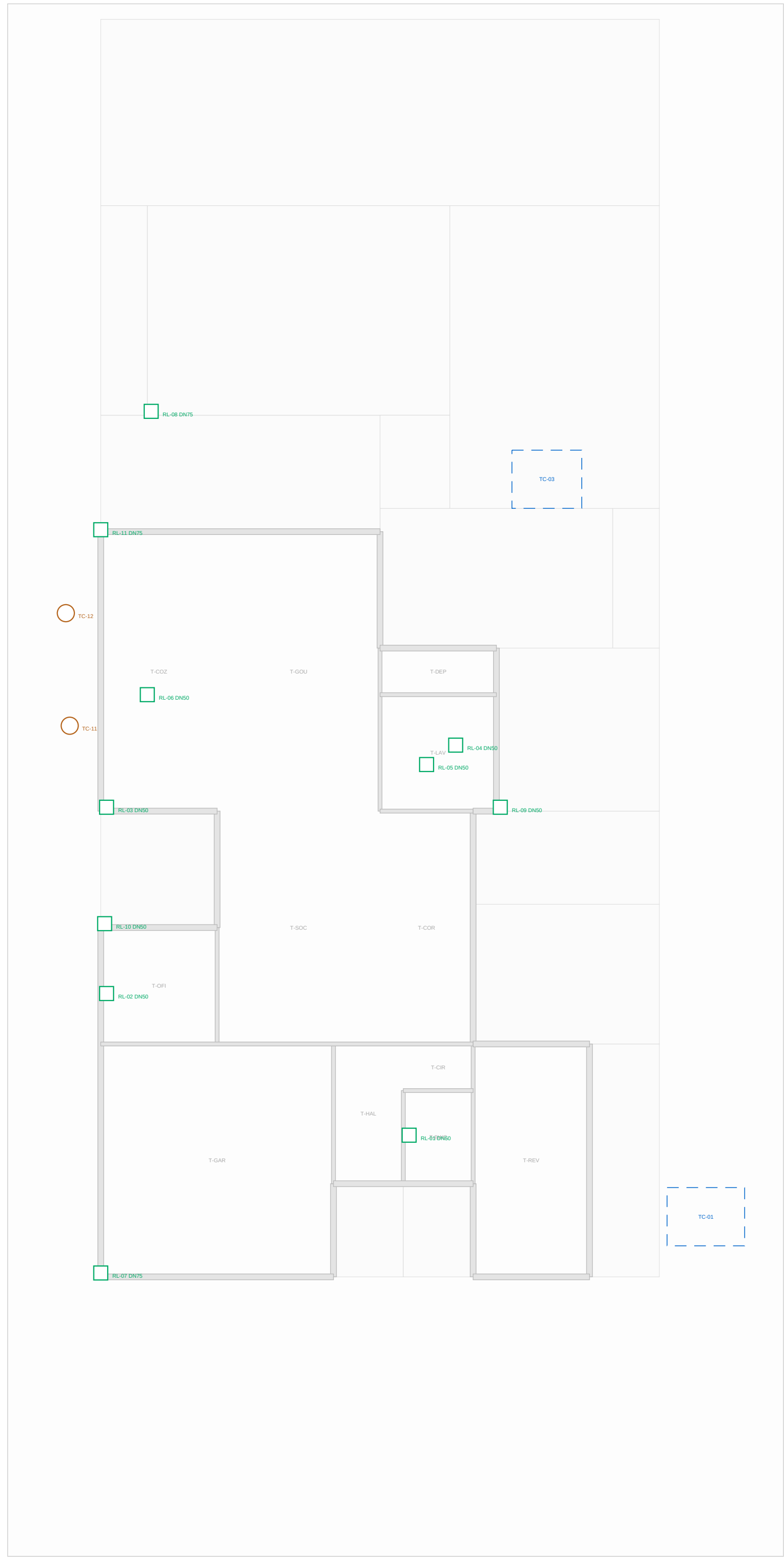
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada REV.022 (previsão)	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/000/000	EXAUSTÃO ESTUDO PRELIMINAR R42 TWO LIBERADO PARA ORCA SEM ART / RNT	PROVA 28 IN 25 REV.042
--	--	--	------------------------------



RALOS E CAIENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CIMENTO	AREA (m2)
RL-01	T-DOZ	DOZ	ralo linear 100	DN50	1,0%	4,32
RL-02	S-002	SUITE 02	ralo linear 100	DN50	1,0%	25,92
RL-03	S-003	SUITE 03	ralo linear 100	DN50	1,0%	35,92
RL-04	S-004	SUITE MASTER	ralo linear 100	DN50	1,0%	45,92
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	ralo alveado 150	DN50	1,0%	9,08
RL-06	T-COZ	COZINHA	ralo alveado 150	DN50	1,0%	21,80
RL-07	T-GRN	GARAGEM	ralo linear 100	DN75	1,0%	38,00
RL-08	T-DEK	DECK DA PISCINA	candado com grelha	DN75	1,0%	42,12
RL-11	T-ALP	VARANDA GOURMET	ralo linear 1.200 sob a caixa	DN75	1,0%	22,80
RL-09	T-VPL	VARAL COBERTO	ralo alveado 150	DN50	1,0%	17,44
RL-10	T-LOG	LOGGIA SUL	ralo alveado 150	DN50	1,0%	9,08

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m2
Intensidade de projeto	180 mm/h (70,26 mm/h)
Vazão total / por década	15,7465 L/s (5.827,5 L/h)
Caixa externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Pré-fabricado anual	2700 mm
Vazão de escoamento	2700 L
Unidade de escoamento	Unidade 01, Unidade 02, Unidade 03, Unidade 04
Densidade de escoamento	270 L/s
Área externa drenada	62,72 m2
Não drenado a	Área drenada

IMPERMEABILIZAÇÃO E DETALHES DE ÁGUA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	RAZÃO
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Resistência química e impermeabilização de contatos com água
Sistema de drenagem	300 mm	Resistência química e impermeabilização de contatos com água
Sistema de drenagem	1500 mm	Resistência química e impermeabilização de contatos com água
Sistema de drenagem	15 mm	Resistência química e impermeabilização de contatos com água
Tela de impermeabilização	estampado com textura de 30 mm por 12 m	Resistência química e impermeabilização de contatos com água
Rato linear no box	600 x 300 mm	Resistência química e impermeabilização de contatos com água

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO

ESCALA 1:100

NOTAS

- Cobertura: 231,96 m2 de cobertura; 1 = 180 mm/h; C = 0,95; Q = 15,7465 L/s em 4 decadas DN150.
- Cimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
- Impermeabilização: membrado polimérico, 2 camadas, adensado 300 mm na parede e 300 mm no box.
- Rato de 300 L, sem ventosa ligada e sem ventosa: não fixamente segurada e distribuída.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 02/2024

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA

Unidade Consolidada

Projeto (previsão)

Unidade (previsão)

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MANAUS 05/05/2024

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR R2

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

29

05/25 REV R2

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	ROCAPE	ZONA
T-GAR	GARAGEM	apoi	36,00	cerâmico polido com emboçador de suporte	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (estrutura aparente)	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HAL	HALL	circulação	6,48	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padão
T-BWC	BANHO COMPARTIMENTADO	molhado	4,32	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	cerâmico retificado 300 x 600 até 2400 mm + latax acríl	gesso acartonado liso, branco	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-COR	CIRCULACAO	circulação	2,16	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padão
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	ritmo	18,00	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padão
T-ORI	OFICINA	oficina	9,00	cerâmico polido com emboçador de suporte	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (estrutura aparente)	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-BOC	ESTAR / JANTAR	social	25,00	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + carbona e tapetes	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	CORE / ESCADA	circulação	14,40	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COCINA	social	21,60	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico premium com bicoada, 2 demãos	gesso liso beiseiro	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-SOU	SOLARIMT	social	36,04	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico premium com bicoada, 2 demãos	fôrro absorvente (a mineral aparente no	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVABOIA	servico	9,00	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	cerâmico retificado 300 x 600 até 2400 mm + latax acríl	gesso acartonado liso, branco	2600	em porcelanato recortado de me	2P-6
T-DEP	DEPÓSITO / DWA	servico	3,60	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	cerâmico retificado 300 x 600 até 2400 mm + latax acríl	sem fôrro (estrutura aparente)	2600	em porcelanato recortado de me	2P-6
S-SID	SUITE 02	ritmo	25,02	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SID	SUITE 03	ritmo	25,02	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HAL	HALL E HALLURINA	circulação	10,08	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padão
S-LOU	MIN LOUNGE / TV	apoi	7,20	cerâmico polido com emboçador de suporte	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	ritmo	46,00	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	DERIVADO DE	REGRA
Piso cerâmico	ZONA, PAGINAÇÃO + CATEGORIA	porcelanato retificado 900 x 900, ambiente quarto P12 em molhado e P11 em serviço
Piso cerâmico	zona de paginação manobrada	granilite e ofitina, ofitinas, piso e carga de roda
Revestimento de parede	altura, revestimento	altura múltipla da peça, para a fôrro de tipo não técnica
Fôrro	FORRO (desempenho acústico)	fôrro absorvente de onda e reverberação até 0,20 m2 no gourmet
Fôrro refinado	FORRO, II + 2400 mm no banho	único lugar onde ofitina, ofitinas e luminária embutida cabem sem ofit
Recape	condição de unidade do ambiente	em 100 e recape de gesso nas paredes respingo em molhado, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicoada em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Pintura interna	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	latax acrílico premium com bicoada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cimentícia
Pintura de fôrro	latax PVA liso ou branco
Recape padrão	polidimero 100 x 15 mm, pntado
Recape de área molhada	em porcelanato recortado da mesma peça do piso
Solado interno	sem solado -- piso contínuo na mesma cota
Solado de área molhada	granito cinza 150 mm, dobrado de 25 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com gradiente
Piso de piso	porcelanato retificado 900 x 900
Piso de parede	cerâmico retificado 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em área molhada e acrílico nas demais

NOTAS

Quadrado DERIVADO dos dados anteriores: zona de paginação, fôrro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.

Lista preliminar de acabamentos e a categoria de emergência em caso -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.

Recape 100 mm em área molhada, recortado da própria peça do piso.

Fôrro de fôrro refinado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. acústico e fôrro refinado.

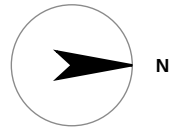
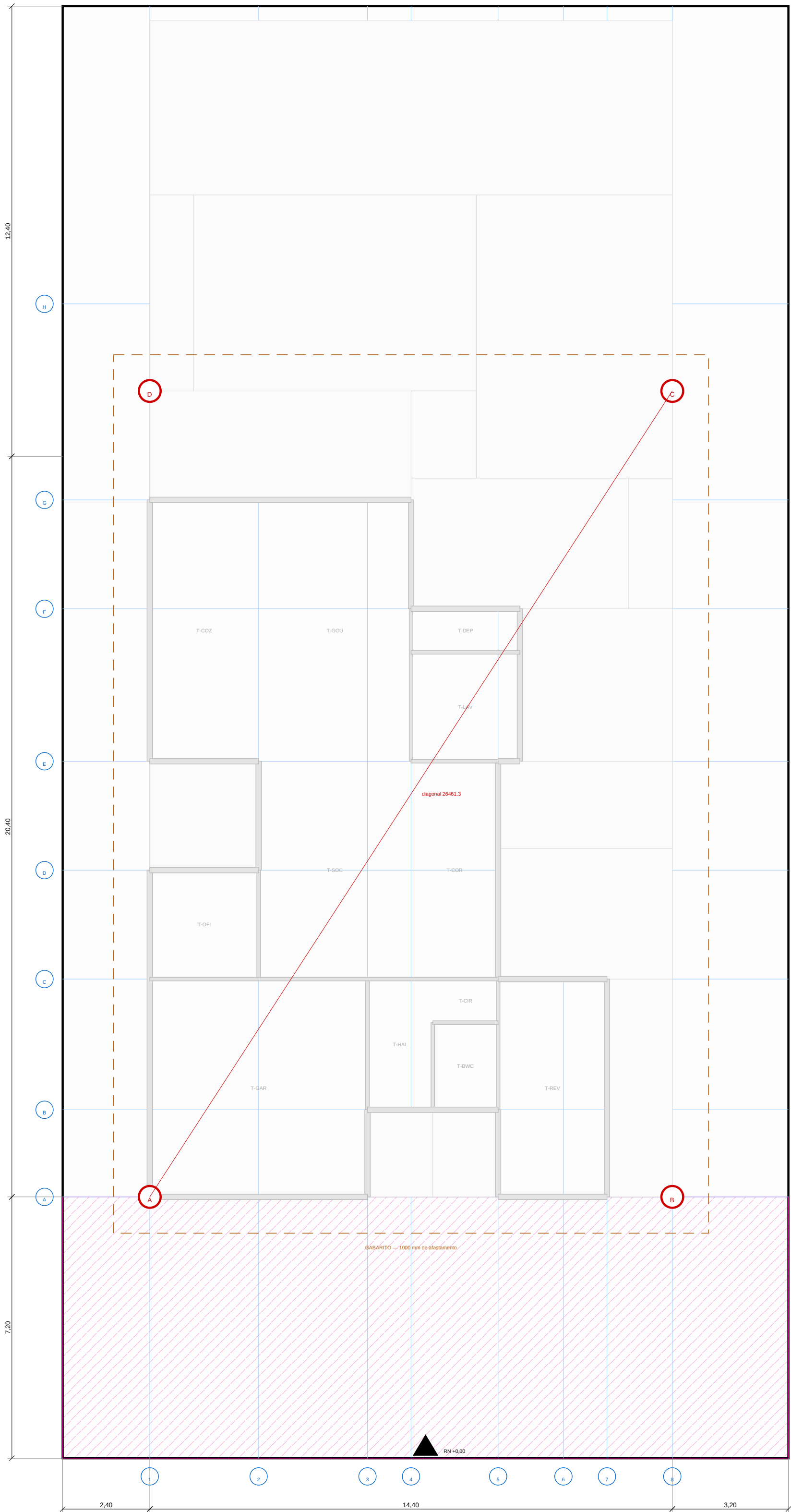
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RQ2	
ISO-R122 (previsão)	FORMATO A1	ISO LIBERADO PARA ORÇ	30
UNIDADE MESTRE: mm	MILHAR 605/00000	SEM ART / INT	de 25 REV RQ2



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DIVISA SUL	DIVISA NORTE	TESTADA	QUILHO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	18800	3200	28400	18800	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	18800	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCACAO

#	PASSO	CRITERIO DE ACABO
1	Conferir as divisas com o matriculo e o memorial da obra	divergencia maxima de 50 mm intersecao a locacao
2	Instalar o PIM (ponto de instalacao) de concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da area da obra	fora da area da obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	perpendicular 75 x 75 a tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X (1) e Y (1) a 10 m no gabarito	linha coordenada paralela de 200 mm
5	Colar cado canto das QUAS divisas	verificar em cado: erro de cado de soma
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerancia de 20 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	verificar de qualquer conclusao
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferencia

EIXOS MODULARES

DIRECAO	PROJECAO (mm)
X (1) e Y (1)	2400 5400 9400 13400 17400 21400 25400
Y (1) e X (1)	7200 9400 11600 13800 16000 18200 20400 22600 24800 27000 29200 31400
Matriz	principal 800 mm - subgrid 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da obra
Unidade	milímetros

NOTAS

- Locacao e o unico documento em que a obra nao tem caracter de projeto e caso de obra.
- Cada canto e cado das QUAS divisas, nunca em cado acumulada — erro de cado de soma, erro de referencia independente na.
- Conferencia obrigatoria para diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o mat.
- Ata no ato da locacao, assinada por todos os envolvidos (TC-OB, cado 0,00) e pelo acoberto da obra.

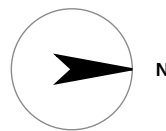
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO) - AM | 2024 (TARMA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

LOCACAO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsao) Unidade: metro, mm	ESCALA 1:100 Formato A1 Módulo: 600/900/1200	EXIBICAO ESTUDO PRELIMINAR RQ2 Linha Libertada PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECOA 31 06-25 REV RQ2
--	--	---	--



ESPECIES E FUNCAO

COD	ARB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	NOTA	AFAST (mm)	CANTIDADO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Paratiarifera)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estaca	proteção: não agressiva	3000	4000
PA-02	T-010	Jabuticaba (Ficus cauliflora)	8 x 8 m	1	variedade densa e fraca no próprio tronco	não agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-03	T-010	Variedade com (Santanderia e Zantedeschia)	10 x 12 m	9	variedade verde na base sul de 1.800 mm, sem cobertura com	em meio	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira acia (Laguncularia)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	flexibilidade, presença no tronco	1000	1400
PA-05	T-010	Variedade com (Ficus e Agave)	10 x 10 m	6	jardim de inverno norte, vista do quarto	em meio	900	1800
PA-06	T-010	Variedade com (Ficus e Agave)	10 x 10 m	6	jardim de inverno norte, vista do quarto	em meio	900	1800
PA-07	T-010	Semirrobusta (Lilium e Agave)	10 x 10 m	3	arquitetura pontual sul e varanda, vista do quarto	em meio	900	1800
PA-08	T-010	Pipa (Lilium e Agave)	10 x 10 m	3	arquitetura pontual sul e varanda, vista do quarto	em meio	900	1800

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTA
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Setores	3 x 240 L/h	setores permitem regar setores e sul em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com sul, rega diária com sul
Demanda média	68,8 L/dia	antes em estimativa de 200 L/dia, agora em correspondência aos setores
Filtro	membrana plástica TC-05, por gravidade com filtro de 120 mesh	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e não aspersão: aspersão molha, não molha fachada e não lava	aspersão produziria molha para aspersão e molha a fachada
Área de jardim	127,18 m²	0,50 L/h² por dia

BALANCO DO REUSO — ATUALIZADO

ITEM	VALOR
Área de captação (telhado)	200,00 m²
Captação anual líquida	522,46 m³
Demanda diária total	237,6 L/dia
Demanda anual	86,72 m³
Aproveitamento da chuva captada	17%
Autonomia do reservatório	10,5 dias
Vazão admissível	2000 L
Resíduo de uso	sem resíduo

NOTAS

- * Paisagem aqui é a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sul chegar na parede, e sempre em vez de reservatório.
- * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o sul. A área sombreada vem do jardim e não.
- * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68,8 L/dia em média.
- * Filtro: membrana plástica TC-05, por gravidade com filtro de 120 mesh.

#	FRASE	ETAPA
01	Implantación e alisado	estado (PRO)
02	Planta baixa — terreno	estado (PRO)
03	Planta baixa — superior	estado (PRO)
04	Planta de layout — terreno	estado (PRO)
05	Planta de coloridas	estado (PRO)
06	Cortes AA e BB	estado (PRO)
07	Fachadas	estado (PRO)
08	Corte transversal	estado (PRO)
09	Quadra geral e pendências	estado (PRO)
10	Detalhes construtivos	estado (PRO)
11	Desempenho térmico e acústico	estado (PRO)
12	Mapa de fendas de vedação	estado (PRO)
13	Especificação por exigência	estado (PRO)
14	Avaliação do modelo	estado (PRO)
15	Estruturas internas	estado (PRO)
16	Planta do forro e burnização	estado (PRO)
17	Acessibilidade e fluxos	estado (PRO)
18	Paginação de painéis LFP	estado (PRO)

#	FRANÇA	ETAPA
19	Estudo de Instalação	etapa 0 (P00)
20	Interface LSP e perfil sanitário	Etapa 2 (P02)
21	Plano de layout e penetrâncias	Etapa 3 (P03)
22	Amplificações realizadas – inferior	Etapa 2 (P02)
23	Amplificações realizadas – superior	Etapa 2 (P02)
24	Pagamentos de piso	Etapa 2 (P02)
25	Estrada recortada	Etapa 2 (P02)
26	Instalações hidro-sanitárias	Etapa 3 (P04)
27	Eletros, terminais e dados	Etapa 3 (P04)
28	Obstrução – limas e aços	Etapa 3 (P04)
29	Desenho físico e do piso	Etapa 3 (P04)
30	Acondicionamento por assento	Etapa 4 (P05)
31	Locação de sites e galpão	Etapa 4 (P05)
32	Programa e empresa	Etapa 4 (P05)
33	Emprego, índice, revisões e penetrâncias	Etapa 4 (P05)
34	Planta, deck e fachada (P06)	P06
35	Essa social e contra de vídeo (P07)	P07

REV	CONTEÚDO
R00	Modelo parametrado inicial: 23 planilhas de estudo
R01	Etapa 1 – análise técnicas básicas, principais coberturas completas
R02	Fila social: climatizada por zona, com forro de aerodinâmica
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo, auditorio em três dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações, vazão (vazão) realista
R05	Etapa 4 – acústica, iluminação, técnicas, planejamento e ensaio
R06	YAH, MASTER ou parametrado: massa de 46,80 m ² , mini lounge, piscina de 17,82 m ² , casa de máquinas na lateral técnica, planejamento em rede e projeto de ruído na fachada
R07	Eixo social: cozinha alabica e fundo, corredo de vidro de 7,200 m, varanda gourmet de 3,000 m em balanço e piscina retilo
R08	Despesa vital na porta de serviço, com o apoio da lagga abordo dentro doito, sala para fundo, de frente para o rio
R09	Programa de G3 auditorio, segundo bloco de verificação e seis detalhes corrigidos, entre eles o projeto de ruído e a prioridade das salas

#	PENEDURA	REFERENCIA	IMPACTO	SITUAÇÃO
1	Cessão oficial de Sítio (CAOT) para de ocupação, glebas	Lei 8/970104	Condições para implantação	ABERTA
2	Sonagem de solo e cálculo definitivo de talude	NBR 6122	Fundação	ABERTA
3	Cálculo estrutural de tubos LSP + terminais, com AMT	NBR 8807 / 14762	Estimativa e balanceio, mola e apoio da calha d'água. O pré dimensionamento por flexão não substitui verificação de fadiga em travess	ABERTA
4	Verificação ambiental do risco potencial	Código Ambiental de Manaus	Licenciamento	ABERTA
5	Exigência municipal de recursos para não ter	a conformar	Sa favele, volume necessário de mola	ABERTA
6	Regulamento específico de condôminos	—	Fachada, muros, muros e espaços internos	ABERTA
7	Padrão de entrada de energia elétrica	NT Amazonia Energia	Conformar disponibilidade de trifásico na rede	ABERTA
8	Requisito construtivo dos painéis LSP	Especificações	A padronização atual de estudos, não do custo	ABERTA
9	Documentação gerencial F2 + Lista Consultas	Inteligência	Documentação em docx/DOCX/EXCEL/CSV	RESOLVIDA
10	Orientações de fase solar	decisão do proprietário	Resolução por zona (com sistema monitoramento F2)	RESOLVIDA
11	Diâmetro de água fria do canal do chuveiro	NBR 5626	Medição, a tabela de F2010 indica 20mm para canal, verificar se a trilha do chuveiro dentro e dentro do chuveiro dentro (se 2,00 em m, de 5,40)	ABERTA
12	Cálculo dos materiais: 100 kg de concreto (se 3)	Lei 1.322 art. 22 (parágrafo de 3 parágrafos)	O mapa de concreto entre e entre para não ser, enquanto não estiver, e sobre o sistema para avaliar quantidade, nunca mais de concreto	ABERTA

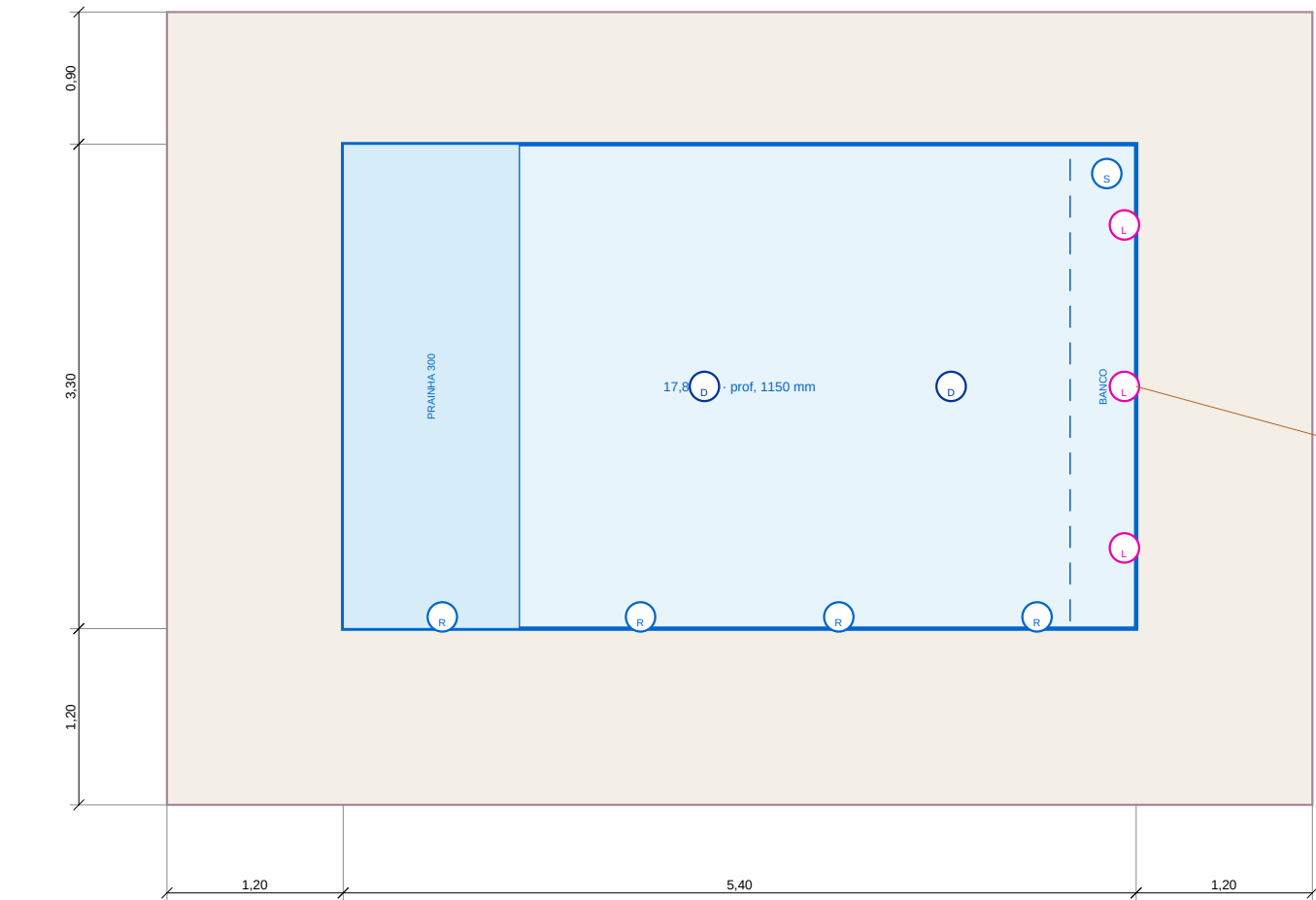
[illegible]

ATRICIACAO	DESENVOLVIMENTO
Crie modelo, mas um conjunto de desenhos	as 20 praticas sao criadas de uma unica forma: modelo e desenhos sao criados de uma unica forma, mas desenhos e desenhos
E o modelo por construtor	247 condicoes verificadas, o que nao pode ser modelo e o modelo nao estao, e finalmente o modelo que se define documentalmente apresenta
Inspeccao por demanda, mas por categoria	180 mil de pontos de acesso premium para cada categoria, e de 20 anos com dados de acesso, forma de acesso e os pontos de acesso
NAO e projeto legal	nos subitulos ACTINET, calculo de acesso, tecnologia e tecnologia municipal
NAO tem tecnologia	o projeto de acesso e o projeto de acesso, mas o projeto de acesso e o projeto de acesso
Inspeccao por demanda (2)	o projeto de acesso e o projeto de acesso, mas o projeto de acesso e o projeto de acesso

- Revisão R42 – Finalidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR;
- Auditoria: 32 verificacoes e 187 condicoes; 0 erro(s), 0 atencao(es), 18 nota(s).
- NAO serve para: execucao de fundacao sem sondagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem AIT/PERT
- Reprodutivel integralmente por "python build.py" a partir do modelo.

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	ENTRADA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R42	
por R42 (premio)		NAO LIBERADO PARA OBRA	33
UNICORN MISTRE - 044	FORMATO A1	SEM ART / RBT	01 25 REV R42
	MARCA 0000000000		



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,20, adaptado modular, mesma área útil
Área / volume	17,02 m2 / 17,13 m3	volume dentro da lâmina de 17 x 11 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda mais, área de permanência de criança
Barco submerso	400 x 400 mm	borde oposta a platina, sem reduzir o vão de fuga
Faixa seca	max 800 mm nos 4 lados	oposição do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,45 m3/h em 6 h	borde de velocidade variável, ganha menos rotando devagar mais tempo
Dimens de fundo	2 m, entapissamento	dois metros de fundo abastado 900 mm não exigência antiqslip
Relevo / abismo / degraus	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abismo, para varrer a superfície
Aquecimento	3,145 m2 de 12 W, 2700-3000 K	luz quente, água azul com luz fria não necessada
Aquecimento	não instalado, tapete e espaço de isolamento pré-instalado	tapete desde dois metros flap, deve ficar depois desde o dbe
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 0 no YAMAL)	sal em excesso compatível em TODA a hidráulica, decida em experts

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
lâmina seca da piscina	porcelanato externo classe R11	o resto do andar deslizado no piso do sol
lounge e circulação do deck	WPC construído claro	área de permanência com mobiliário e sombra
passado e acesso	placa laminada transparente clara	compreenda a permeabilidade perdida pelo deck
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC escuro passa de 65 C sob sol de Manaus (plato 0,20), porcelanato claro fica em -45 C (plato 0,80), a der se se pe deslizado continua em 50 C

FACHADA — TRES FAMILIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Mural claro de grande formato	placa cimentícia com espessura mínima de 3,200 x 4,000, junta seca de 8 mm	---
Alumínio grafite líquido	portais de cor, brises e guarda corpo	---
Moldura	lâmina de porta de entrada e frente do portão	---
P1 C1 — iluminação do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e lâmina do moldura do portão e marca a profundidade do portão
P1 C2 — luz e brisa do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	luzes horizontais centrais, e luz que faz a casa parecer baixa e longa a noite
P1 C3 — base do muro e do portão líquido	iluminador embutido no piso, 3 W, lâmina neutra	revela a textura do líquido por reflexão
P1 C4 — luz e brisa no portão de entrada	projeto de solo 1 W, 2,700 K, lâmina 15 graus	profundidade, a copa formada recusa o plano de fundo

O QUE A REFERENCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escalonado	ja era o padrão, ganham em um pavimento, portão recuado, corpo de dois pavimentos acima
Revestimentos mistos claros de grande formato	lâmina 1 ja especificada, junta seca de 8 mm exposta
Portais e brises líquidos em metal escuro	lâmina 2 ja especificada, --- e agora também contendo o nicho de condicionadores, no lugar da lâmina vegetal
Plano paralelo alto em madeira	lâmina 3, P10 de 1,100 x 2,800 mm ja previa a lâmina alta
Rasgo de luz vertical sob cada plano	ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C3), o que conecta a horizontalidade a noite
Palmeiras de grande porte na entrada	compatível com o paisagismo sem poda, luz e P1 C4 previu
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por descompromisso técnico, abando alto no piso externo

NOTAS

* Piscina 5,40 x 3,20 m = 17,28 m2 de lâmina, 17,13 m3 do YAMAL, luz 5,50 x 3,20, adaptado modular a multa de 200 mm.

* Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

* Recirculação 2,45 m3/h para renovar o volume em 6 h.

* Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz noturno.

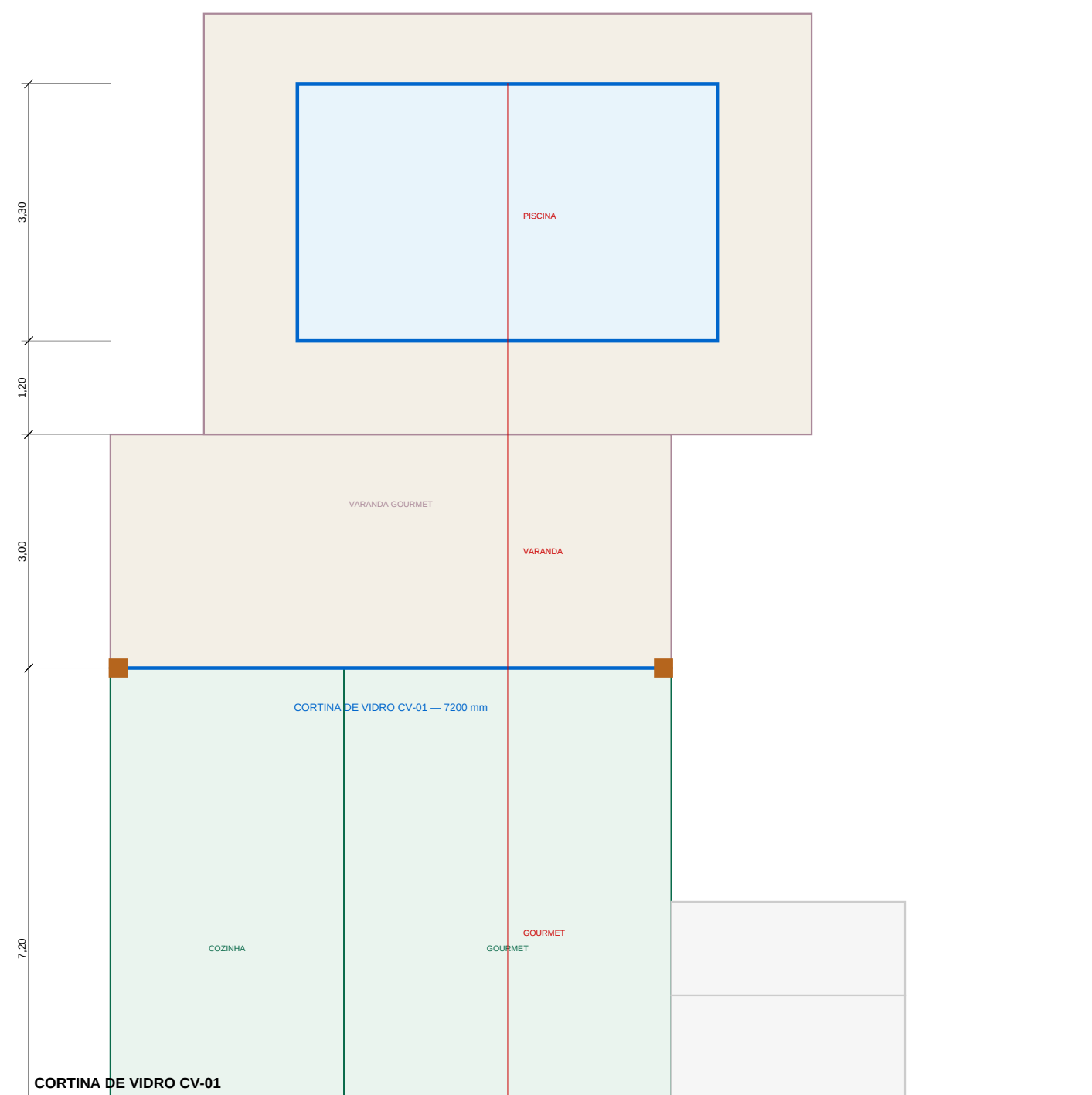
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISAO R06

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R02	
PM-R02 (previsto)	FORMATO A1	IMAGINADO PARA OBRAS	
UNIDADE METRICA: MM	MAQUA: 605/000000	SEM ART / RNT	34
			06-25 REV R02



ITEM	PROJETO	HAZAR
Logara de vai	7200 mm	a parante manta de coxura + gornat, mai una treche dina
Rafus	8 x 900 mm	solus, sau montat vertical ctre dnu
Vitr	temperat 32 mm, izolat	sau izolat qvntu la vertical
Separat	de separare nu dave folia control, cu lusa fusa a 1.500 mm	ntu timp a instalat; separar vai treche aluzat
Acoperiment	90 grade cu mlti strat, a folia para cada latu	abert apert 600 mm lusa — o pas de separa cofra de para de cor
Nche	200 x 950 mm cu cada par	embuto la parata, folia elasticeata de par
Teflu superior	perfl elasticeat fixat la nla v 20, cu nglijen de 20 mm	nglijen abertu a folia elasticea cu lusa
Teflu inferior	perfl elasticeat, embuto la controlat, camentu para RL-11	ntu para dntu a dnt, nica para a pto mntu
Verga	nu se folosesc L 1000	ntu dntu para TREKLO, nu para gusa 13 mm de treche elastice a mntu
Ulei pdras	ABERTA	ntu cu dntu cu vntu de subacut, apertu a dntu cu dntu elasticeat cu a lusa mntu

NAO SEVE PARA	CONSEQUENCIA DE PRIORITO
Expostagem ao ar	nao ha bomba de compressao, por isso a zona climatizada e o ESTAR, com a fronteira aerodinamica, e nao o gormet
Isolamento acustico	veloz motorico sem viduica permanente e gourmet nunca foi construido como ambiente de silencio
Tarefa tecnica	força e controla sua transformacao a variacao em ambiente interno, e carga tecnica de projeto nunca controla com isso



MEDIDA	PROYECTO	SE EFECTUA
Sesión de pago na oficina	0 rex	qualquer dia e hora como forna o outro pessoa a ser dada anteriormente, mas em
Pagamento anteriormente a hora	rex — maxima multa 10 L dentro o hora	parte desatendida na mesma demanda a colatura imediatamente sobre não a permitida para debitar
Pago contra entrega no banco	rex	banco interrompido no seu devolva a entrega de porta
Remoção fora da linha de espera	BC ou 10 rex para a parcela total	a balcão entrega a colatura no banco ocupado 3.000 rex 4.200 rex. não é, mas a sequência, o que fazemos a próxima
Indisponibilidade da rede	3000 rex	com 1.200 rex não se dá o espaço durante chover, que não o objetivo declarado
Fluxo no caso	0 rex de desatendimento	planta fora do seu transformado a abertura em planta para o todo

ITEM	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Nível do eixo	5200 mm	0
Cabeça e guarnição (integrado)	10.200 mm	6,20 m
Cabeça do veio CV-01	26400 mm	15,20 m
Desta da roscada do eixo	29400 mm	16,20 m
Barras da pinça	30600 mm	17,40 m
Fim da pinça	32000 mm	20,75 m

doi:10.1017/S0022292412001547